عناصر الدوائر الكهربائية والالكترونية

١-١ الدائرة الكهربية (مصدر تيار كهربى - حمل - حماية وتحكم) .

الدائرة الكهربية :

يمكن تعريف الدائرة الكهربية البسيطة بأنها مسار مغلق للتيار الكهربى حيث يمر التيار الكهربى من النقطة الاعلى جهداً إلى النقطة الأقل جهداً .

عناصر الدائرة الكهربية البسيطة :

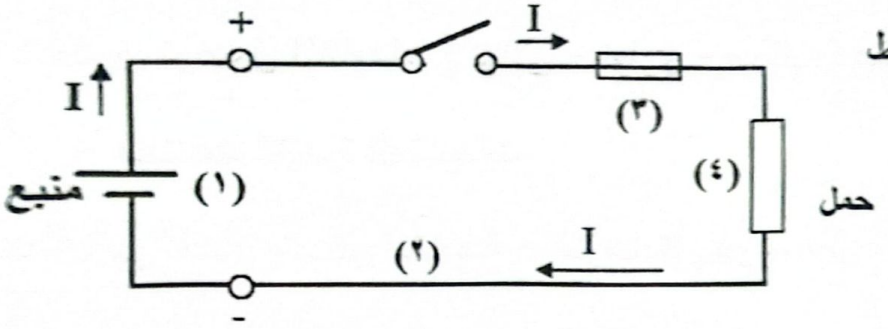
تتكون الدائرة الكهربية فى أبسط صورةمن عناصر أساسية هى:

١- منبع كهربى

٢- أسلاك توصيل

٣- حماية وتحكم

٤- أحمال كما فى شكل (١-١)

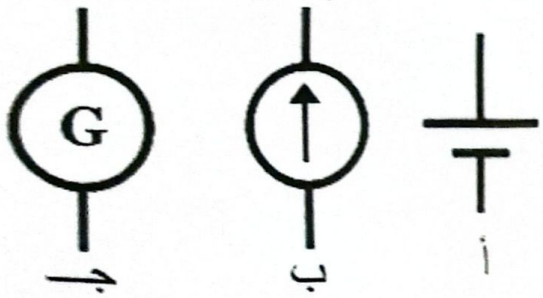


شكل (١-١)

١- المنبع الكهربى :

يقوم المنبع الكهربى بتحويل أى صورة من صور الطاقة المختلفة مثل الطاقة الميكانيكية - الطاقة الكيميائية - الطاقة الحرارية - الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية .

تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية عن طريق المولد الكهربى ويرمز لها بالرمز المبين بشكل (١-٢-أ) . وتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية أثناء تفريغ البطاريات الثانوية " المراكم " ويرمز للبطارية بالرمز المبين بشكل (١-٢- ب) . وتتحول الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية عن طريق الأزدواج الحرارى كما تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية عن طريق الخلية الكهروضوئية.



شكل (١-٢)

ويرمز للينبوع الكهربى عموماً بطرفين الطرف السالب وهو الطرف الأقل جهد ويميز بالعلامة (-) والطرف الموجب هو الطرف الأعلى جهداً ويميز بالعلامة (+) وفى معظم الأحيان لا توضع علامات على أطراف البطارية فالمفهوم أن الخط الطويل يمثل الطرف الموجب والخط القصير يمثل الطرف السالب . أما فى المولد فيكتفى بوضع السهم أو علامات إذ يسرى التيار من الطرف الموجب إلى الطرف السالب فى الدائرة الخارجية ومن الطرف السالب إلى الطرف الموجب خلال المنبع الكهربى . والقوى التى تدفع التيار الكهربى على التحرك ضد مقاومات الدائرة كلها تعرف بإسم القوة الدافعة الكهربية وإختصارها (ق . د . ك) ويرمز لها بالرمز E أو e وهى لا تساوى فرق الجهد بين طرفى المنبع إلا فى حالة الدائرة المفتوحة .

ووحدة القوة الدافعة الكهربية هى نفس وحدة فرق الجهد أى " الفولت " وهناك وحدات أكبر للجهد وهى كيلو فولت ويكتب بإختصار (K.V)ويساوى ١٠٠٠ فولت وميجافولت (M.V)ويساوى مليون فولت أى ١٠ ^{٦} فولت ولإعطاء فكرة عن قيم جهد المنبع نجد أن : جهد البطارية الجافة ١,٥ فولت وجهد الإنارة فى المنازل ٢٢٠ فولت وفى المصانع ٣٨٠/٢٢٠ فولت وجهد الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية لنقل القدرة يتراوح بين ٣٠ فولت إلى أكثر من ٥٠٠ كيلو فولت .

٢- أسلاك التوصيل :

وهى مسار التيار الكهربى وهى غالباً ما تصنع من النحاس الأحمر أو الألومنيوم وهى أسلاك معزولة ومقطعها يتناسب مع شدة التيار المار فيها وهى تقوم بتوصيل التيار الكهربى من المنبع إلى الحمل.

٣- الحماية والتحكم :

أبسط وسيلة للتحكم هى المفتاح وهو وسيلة التوصيل والفصل ، المصهرات أبسط وسيلة للحماية ضد زيادة التيار.

٤- الأحمال :

وهى الأجهزة الكهربية المختلفة مثل المصابيح أو المحركات وهى التى يمر بها التيار الكهربى وعملها هو تحويل الطاقة الكهربية إلى أشكال أخرى من الطاقة.

وتشكل الأحمال مقاومة فى طريق مرور التيار الكهربى

١-٢ الجهد الكهربى :

الجهد المطلق عند نقطة هو الشغل اللازم لتحريك أو نقل وحدة الشحنات الموجبة من مالانهاية إلى هذه النقطة ، ويرمز لها دائما بالرمز V ووحداته هى الفولت ، وفى اغلب الأحيان يكون الاهتمام بفرق الجهد بين نقطتين أكثر من الأهتمام بالجهد المطلق عند نقطة ما . ويعرف فرق الجهد الكهربى بين نقطتين بأنه الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من نقطة إلى أخرى . ويقاس الجهد الكهربى بواسطة جهاز فولتميتر ويوصل بالتوازى مع المنبع .

١-٢-١ القوة الدافعة الكهربية :

تمثل القوة الدافعة الكهربية الجهد الخاص بالمصدر الكهربى (جهد البطارية أو جهد المولد) وهى القوة التى تجبر الشحنات الموجبة على الحركة من نقطة ذات جهد منخفض إلى نقطة ذات جهد مرتفع داخل مصدر الطاقة الكهربية . ودائماً ما يكون لهذا المصدر مقاومة داخلية تسبب فقداً فى قيمة القوة الدافعة الكهربية له . هذا الفقد قيمته صغيرة ولكن لا بد من أخذه فى الاعتبار .

وحدة قياس القوة الدافعة الكهربية هى الفولت .

التيار الكهربى :

التيار الكهربى هو معدل سريان الالكترونات فى الموصل (الشحنة الكهربية) ويكون اتجاه التيار الكهربى فى إتجاه معاكس لإتجاه حركة الالكترونات الحرة .

يسرى التيار الكهربى بفعل القوة الدافعة الكهربية للمنبع الكهربى وهذا التيار يحمل الطاقة الكهربائية من المنبع إلى أجزاء الدائرة المختلفة ووحدة قياس التيار الكهربى هى الأمبير وتقاس بجهاز الأميتر الذى يوصل بالتوالى بالدائرة المراد قياس شدة التيار المار بها .

المقاومة الكهربية :

هى مقاومة الأجزاء المختلفة المكونة للدائرة الكهربية التى تحد من شدة التيار الكهربى وتقاس المقاومة بوحدة الأوم ويرمز لها بالرمز Ω والأوم هو مقاومة الموصل الذى يمر به تيار شدته أمبير واحد ومقدار فرق الجهد بين طرفيه ١ فولت وتقاس بجهاز الأوميتر " قياس مباشر " .

قانون أوم :

إستطاع العالم الالمانى جورج سيمون أوم أن يجد عن طريق التجربة العلاقة بين الجهد والتيار فى موصل كهربى وقدم القانون المعروف بقانون أوم الذى ينص على :

" فرق الجهد بين طرفى موصل كهربى يساوى حاصل ضرب كل من مقاومة الموصل والتيار المار فيه " .

ويمكن تمثيل قانون أوم رياضياً على الصورة

$$V = I \cdot R$$

حيث V فرق الجهد ويقدر بالفولت .

I شدة التيار وتقدر بالامبير .

R قيمة المقاومة وتقدر بالأوم .

ويعرف الأوم : بأنه المقاومة التى تسمح بمرور تيار قيمته واحد أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفى المقاومة واحد فولت .

ويمكن كتابة قانون أوم فى عدة صورة كالآتى :

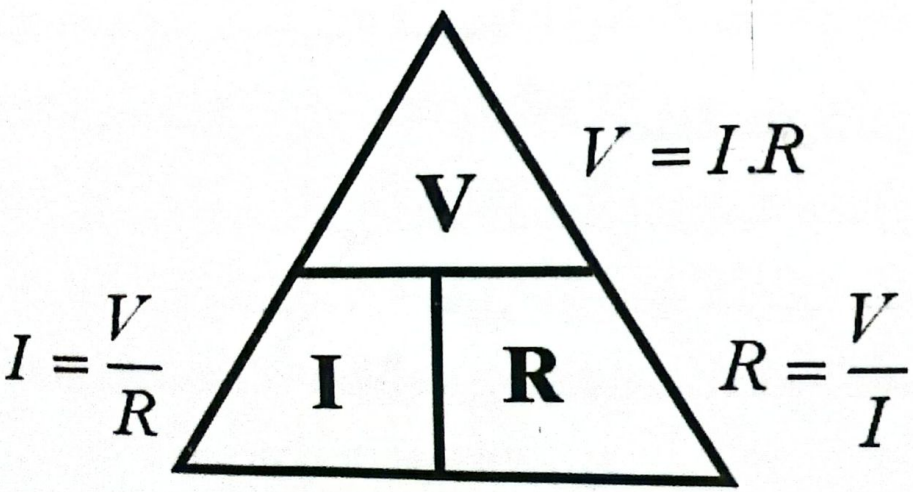
فرق الجهد = شدة التيار × المقاومة $\qquad V = I \cdot R$

الوحدات : الفولت = أمبير × أوم

ومنه شدة التيار = $\dfrac{\text{الجهد}}{\text{المقاومة}}$ $\qquad I = \dfrac{V}{R}$

الوحدات الأمبير = $\dfrac{\text{فولت}}{\text{أوم}}$

لشكل يبين حالات قانون أوم



العوامل التى تتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل :

تتوقف مقاومة الموصل على عدة عوامل هى :

أ- **نوع مادة الموصل:** لأن كل مادة تختلف عن الأخرى من حيث عدد الالكترونيات الحرة الموجودة فى المدار الخارجى لذرة المادة ويعبر عن تغير المقاومة بتغير مادة الموصل بالمعامل ρ ويسمى المقاومة النوعية لنوع مادة الموصل ووحدته هى أوم. مم٢/م وهذه المقاومة النوعية تتناسب تناسباً طردياً مع المقاومة ($R \propto \rho$) أى أنه كلما زادت المقاومة النوعية لنوع مادة الموصل كلما زادت مقاومته وذلك عند ثبوت طول مادة الموصل ومساحة مقطعها .

ب- **طول الموصل :** تتوقف مقاومة الموصل كذلك على طوله فكلما زاد طول الموصل كلما زادت مقاومته نتيجة لزيادة تصادم الشحنات المتحركة ($R \propto L$) عند ثبوت نوع المادة ومساحة مقطعها.

جـ- **مساحة مقطع الموصل :** تتوقف مقاومة الموصل كذلك على مساحة مقطعه فكلما زادت مساحة مقطع الموصل كلما قلت مقاومته أى أن مقاومة الموصل تتناسب عسكياً مع مساحة مقطعه $R \propto \frac{1}{a}$ وذلك عند ثبوت نوع مادة الموصل وطولها .

$$\therefore \text{مقاومة الموصل} = \frac{\text{المقاومة النوعية} \times \text{طول الموصل}}{\text{مساحة مقطع الموصل}}$$

$$R = \frac{\rho L}{a} \quad \Omega$$

أمثلة على قانون أوم

مثال (١) : ما هى القوة الدافعة الكهربية لبطارية مقاومتها الداخلية ٠,٥ أوم لكى يمر تيار شدته ٠,٦ أمبير فى دائرة خارجية مقاومتها ٢ أوم .

الحل : مقاومة الدائرة هى مجموع مقاومات أجزاء الدائرة المختلفة .

E= القوة الدافعة الكهربية .

I =شدة التيار المار = ٠,٦ أمبير

R = المقاومة الخارجية = ٢ أوم ، المقاومة الداخلية للبطارية r= ٠,٥ أوم

مقاومة الدائرة الكلية = $(R + r)$ $E = I(R + r)$

$= 0.6\ (2 + 0.5) = 1.5$ Volts

مثال (٢) : وصلت مقاومة مقدارها ٤ أوم بمنبع قوته الدافعة الكهربية ٢,٤ فولت فكان فرق الجهد بين طرفى المقاومة ٢ فولت .

احسب ما يلى :

(أ) شدة التيار المار فى الدائرة

(ب) المقاومة الداخلية للمنبع

الحل :

$e = R \cdot I$

$2 = 4 \cdot I$

$\therefore I = \frac{2}{4} = 0.5A$

بالنسبة للمنبع $E = I(R + r)$

$2.4 = 0.5\ (4 + r).$

$2.4 = 2 + 0.5\ r$

المقاومة الداخلية للمنبع $r = 0.8\ \Omega$

١-٣ المقاومات :

تعريفها : هى مقاومة الأجزاء المختلفة فى الدائرة الكهربية التى تحد من شدة تيار الدائرة وتقاس بوحدة الأوم ويرمز لها بالرمز (Ω)والمقاومة هى أحد العناصر الثلاثة الأساسية والفعالة فى الدوائر الكهربية (العنصران الآخران هما الحث الذاتى والسعة الكهربية) . وكل عنصر من العناصر الثلاثة له قيمة معينة من المقاومة الكهربية ، وبصفة عامة يمكن إهمال هذه القيمة لكل من الملفات والمكثفات الكهربية لضعف تأثيرها.

ومن وجهة نظر الدائرة الكهربية يمكن إعتبار المقاومة الكهربية كنبيطة تمتلك علاقة ثابته بين فرق الجهد بين طرفيها والتيار المار فيها . وبذلك تخضع المقاومة الكهربية لقانون أوم .ومن وجهة نظر الطاقة يمكن إعتبار المقاومة الكهربية كنبيطة (DEVICE) لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية .

تتراوح قيم المقاومات من مللى أوم إلى الملايين من الأوم ويستخدم هذا النوع من المقاومات فى الآلات الكهربية وأجهزة القياس والدوائر الالكترونية والأجهزة الحرارية وخلافه.

يتوقف اختيار المقاومات على عدة اعتبارات يمكن إيجازها فيما يلى:

(أ) قيمة المقاومة المطلوبة :

فمثلاً تكون المقاومة صغيرة القيمة فى حالة الآلات الكهربية وأجهزة القياس بينما تكون قيمتها كبيرة جداً فى الدوائر الالكترونية .

(ب) القدرة الكهربية المفقودة فى المقاومة :

وهى القدرة التى تتحول إلى حرارة وهى تساوى حاصل ضرب كل من فرق الجهد بين طرفى المقاومة وشدة التيار المار فيها . ووحداتها هى الوات .

وتكتب على المقاومة قيمة قدراتها المقننة (Rated Power)وهى أقصى قيمة للقدرة يمكن ان تتحملها المقاومة ، ويجب أن لا تزيد القدرة المفقودة فى المقاومة عن قدرتها المقننة حتى لا تتعرض لإرتفاع درجة حرارتها، ويؤدى ذلك إلى تلفها .

(حـ) درجة التفاوت أو السماح فى قيمة المقاومة :

وهى تمثل نسبة مئوية من القيمة الإسمية للمقاومة تزيد أو تقل قيمتها عن القيمة المقننة (الإسمية) . ولذلك تكتب العلامة ± قبل قيمة التفاوت .

فمثلاً إذا كانت قيمة المقاومة الإسمية ١٠٠ أوم بتفاوت ±٥٪ فتكون قيمة هذه المقاومة تتراوح بين ٩٥ إلى ١٠٥ أوم . تعتمد قيمة التفاوت على دقة الصناعة وعلى نوع المادة المصنوعة منها المقاومة .

(د) معامل المقاومة الحرارى :

تتناسب قيمة المقاومة الكهربية لجميع الموصلات تناسباً طردياً مع درجة الحرارة ، حيث تزيد بقيم مختلفة تتوقف على فروق درجات الحرارة ونوع مادة الموصل .

تعريف المعامل الحرارى : يعرف المعامل الحرارى لأى مادة بأنه مقدار التغير فى قيمة مقاومة هذه المادة عندما تتغير درجةحرارتها درجة واحدة مئوية ، ويرمز له بالرمز (α) ووحداته هى اوم/اوم .م° أو ($\frac{1}{م°}$)

(هـ) سعر المقاومة :

فمثلاً فى دوائر الراديو والتليفزيون يعتبر سعر المقاومة عامل مهم عند اختيار المقاومات .

(و) عمر المقاومة :

إذ أنه من المعروف أن طول مدة الاستعمال يسبب تغيراً فى قيمة المقاومة الكهربية - وكلما زاد العمر الافتراضى للمقاومة كلما زاد سعرها .

تنقسم المقاومات الكهربية (من حيث قيمتها) إلى مقاومات ثابتة القيمة (أو المقاومات العيارية) ومقاومات متغيرة القيمة .

المقاومات العيارية : المقاومة العيارية هى المقاومة ثابتة القيمة ، وتتميز هذه المقاومة بأنه لا يمكن تغيير قيمتها ، وبالتالى تضاف قيمتها الكلية إلى قيمة مقاومة الدائرة الكهربية التى توصل بها . ويتميز هذا النوع من المقاومات أيضاً بأن كل مقاومة لها طرفان يتم توصيلهما بالدائرة الكهربية عن طريقهما . وتستخدم المقاومات العيارية كأحمال كهربية مثل لمبات الإضاءة والسخانات الكهربية وفى الدوائر الالكترونية (راديو - تليفزيون وغيرها) .

وتصنع المقاومات العيارية من سبيكة من المنجانين أو الكنستنتان . وهى تلف على اسطوانه عازلة وهى ذات قيم محددة لا تتعدى نسبة الخطأ فى تحديد قيمتها عن جزء من عشرة آلاف جزء ويجب أن تتوفر الشروط التالية فى المقاومة العيارية :

أ - ثبوت قيمة المقاومة مع الزمن .

ب- أن يكون المعامل الحرارى للمادة المصنوع منها المقاومة صغيراً جداً .

حـ- أن تكون القوة الدافعة الكهربية عند الاتصال بأسلاك نحاسية صغيرة جداً ويوضح شكل (١-٣ - أ) مقاومة ثابتة القيمة (ذات طرفين لتوصيلها بالدائرة الكهربية) وهناك نوع آخر من المقاومات ثابتة القيمة لها أكثر من وصلة بين طرفيها وتسمى مقاومة متعددة الوصلات

وبتوصيل أحد الوصلات المختلفة إلى الدائرة الكهربية نحصل على قيم مختلفة للمقاومة . كما فى شكل (١-٣- ب) .



شكل (١-٣-أ ، ب)

وتنقسم المقاومات ثابتة القيمة من حيث نوع المادة المصنوعة منها إلى ثلاثة أقسام : المقاومات السلكية ، والمقاومات الكربونية والمقاومات الفيلمية .

أولاً : المقاومات السلكية :

تتكون المقاومة السلكية من سلك معدنى ذو طول ومساحة مقطع مناسبين ملفوف حول اسطوانه عازلة (غالباً من السيراميك) . وتصنع هذه المقاومات من مواد لها مقاومة نوعية عالية مثل المنجانين والكونستنتان .

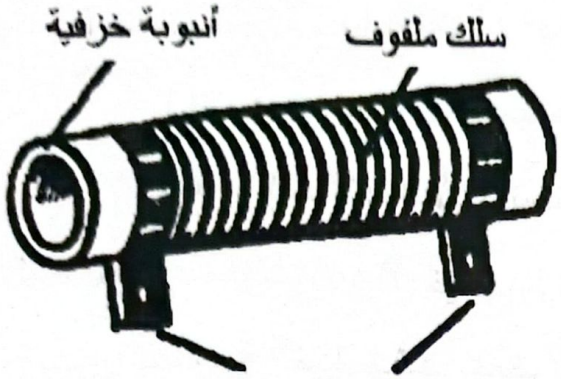
المقاومة النوعية للمانجانين = ٤٥ × ١٠ $^{-٨}$ أوم . متر .

المقاومة النوعية للكونستنتان = ٤٩ × ١٠ $^{-٨}$ أوم. متر.

يختلف شكل ونوع مادة المقاومة السلكية بإختلاف الغرض الذى تستخدم من أجله وكذلك تبعاً لقيمة القدرة المقننة لهذه المقاومة . وتتراوح قيم المقاومات السلكية من كسور الأوم إلى عدة آلاف أوم ، كما يتراوح التفاوت بين ± ١٪ إلى ± ٥٪ . وفى حالة المقاومات الصغيرة تكون الأسلاك عبارة عن قضبان معدنية سميكة ، وتكون قيم القدرة المقننة للمقاومات السلكية (فى حالة التطبيقات الالكترونية) صغيرة (أى عدد قليل من الوات)

أما فى حالة التطبيقات الهندسية فتكون كبيرة (فى حدود عدة آلاف من الوات) وعادة يتم عزل المقاومة السلكية بطبقة من الاكسيد لمنع حدوث قصر بين لفات السلك .

ويوضح شكل (١- ٤) المقاومة السلكية

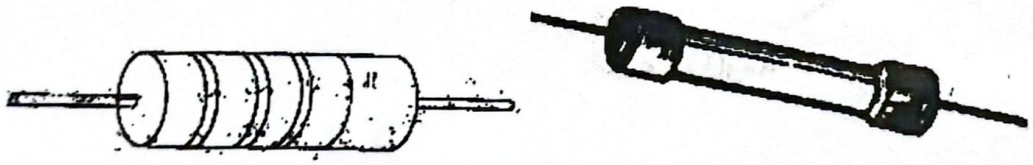


شكل (١- ٤)

ثانياً - المقاومة الكربونية:

عند الاحتياج إلى قيم كبيرة جداً من المقاومة الكهربية والتى تكون فى حدود عدة ملايين أوم فإن تكلفة تصنيع المقاومات السلكية تكون باهظة للغاية . بإستعمال خليط من مسحوق الكربون (أو الجرافيت) والسيراميك (أو الطمى المحروق) يمكن الحصول على مقاومة كربونية لها مقاومة عالية جداً وتكاليف إقتصادية للغاية . وتعتمد قيمة المقاومة الكربونية على نسبة من الكربون إلى السيراميك فى الخليط . ويتم تغطية المقاومة الكربونية بمادة عازلة لحمايتها ضد كل من المؤثرات الميكانيكية وإمتصاص الرطوبة من الهواء الجوى . وتشكل الخلطة على هيئة أقراص أو قضبان تجمد بالحرارة ، ويرش طرفى المقاومة بمعدن حتى يمكن تثبيت طرفى التوصيل .

ويوضح شكل (١-٥)



نموذجين للمقاومة الكربونية **شكل (١- ٥)**

وتكون قيمة المقاومة الكربونية كبيرة فهى تتراوح بين ١٠ أوم إلى ٢٠ مليون أوم (٢٠ ميجا أوم) وبدرجة تفاوت تتراوح بين ± ٥ ٪ إلى ± ٢٠٪ كما أن قدرتها صغيرة تتراوح بين ٠,٢٥ إلى ٥ وات . كما أنها أقل ثباتاً من المقاومات السلكية .

تتميز المقاومة الكربونية بالمزايا الآتية :

(أ) صغر الحجم (ب) رخص الثمن

(جـ) تعطى قيم كبيرة للمقاومة أكبر من المقاومة السلكية.

أما عيوب المقاومة الكربونية فيمكن تلخيصها فيما يلى :

(أ) تسخن عند التيارات المرتفعة بشدة . (ب) لها معامل حرارى كبير.

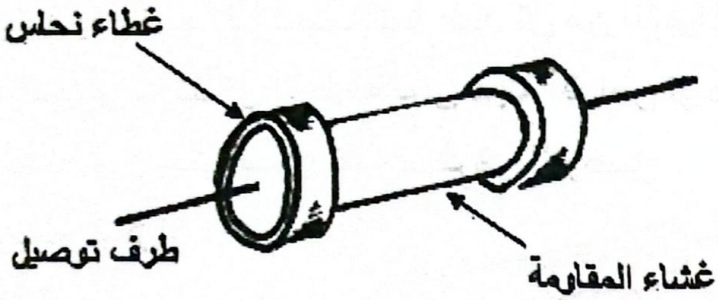
(جـ) عدم دقة قيمتها حيث أن لها درجة تفاوت عالية تصل إلى ± ٢٠٪ وعموماً فإن هذا النوع من المقاومات يستخدم بكثرة فى الحالات التى لا تستلزم تيارات كبيرة القيمة أو الحالات التى لا تستلزم درجات تفاوت صغيرة .

ثالثاً: المقاومات الفيلمية :

تسمى المقاومة الفيلمية فى بعض الأحيان بالمقاومة الغشائية ،وهى تصنع من غشاء متجانس من الكربون والجرافيت ، ومن اكسيد القصدير المترسب حول دليل اسطوانى من الخزف . ويمكن زيادة قيمة المقاومة عن طريق عمل حز أو شق لولبى فى الغشاء حيث يتغير مسار المقاومة بين الطرفين . ويكون الغلاف الخارجى للمقاومة عبارة عن طبقة من اللاكيه مغطاه بطبقة من البلاستيك .

ويوضح شكل (١ - ٦)

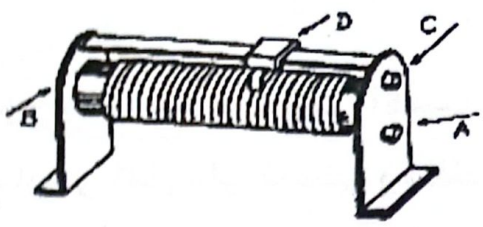
نموذجاً للمقاومة الفيلمية .



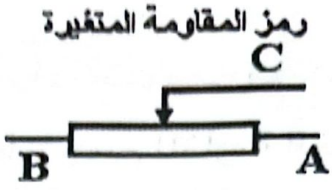
شكل(١-٦) المقاومة الفيلمية

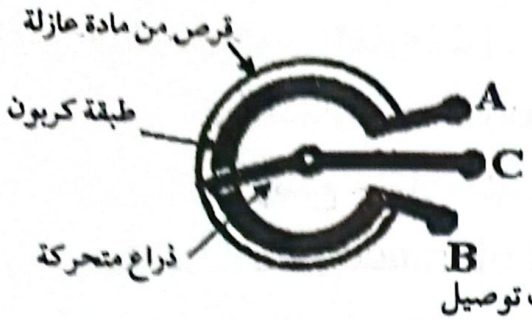
رابعاً المقاومات متغيرة القيمة :

المقاومة المتعددة الوصلات تعطى أكثر من قيمة تصل إلى أربعة مقاومات . وهنا نجد أن المقاومة متغيرة القيمة تعطى مجالاً أوسع لإختيار قيمة المقاومة المطلوبة . وهى تتكون من مقاومة سلكية ملفوفة على اسطوانة وينزلق على السلك طرف متحرك يحدد قيمة المقاومة المطلوبة . وتتراوح قيم المقاومة لهذا النوع من المقاومات من صفر إلى ٢٠٠ كيلو أوم . والقدرة المقننة لها تتراوح من ١٠ و ١٠٠٠ وات .



شكل (١-٧-أ)



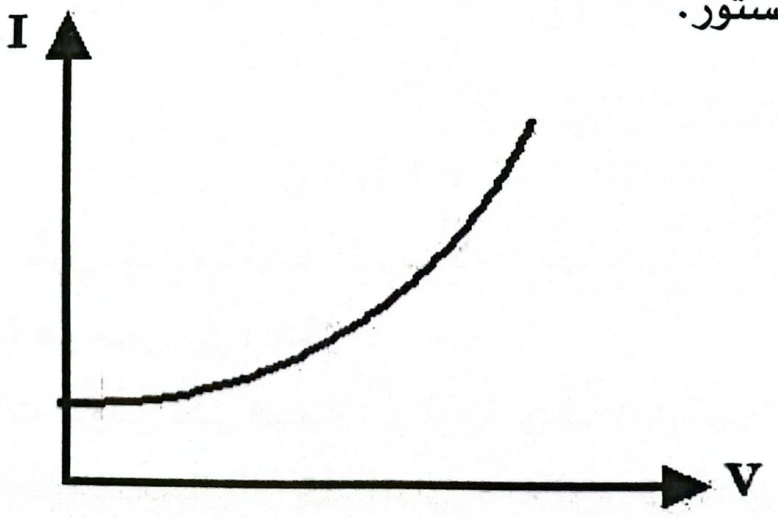


شكل (١-٧-ب) الريوستات

وشكل (١-٧ - أ) يوضح شكل عام للمقاومة المتغيرة السلكية وتسمى أحياناً الريوستات كما توجد مقاومة متغيرة كربونية تصنع كما بالشكل (١-٧- ب) من قرص مصنوع من مادة عازلة (فبر) تغطى بطبقة من الجرافيت على شكل حلقة يتحرك عليها طرف منزلق يتحرك بواسطة محور متحرك لتغيير قيمة المقاومة .

خامساً: المقاومات المتغيرة مع الجهد :

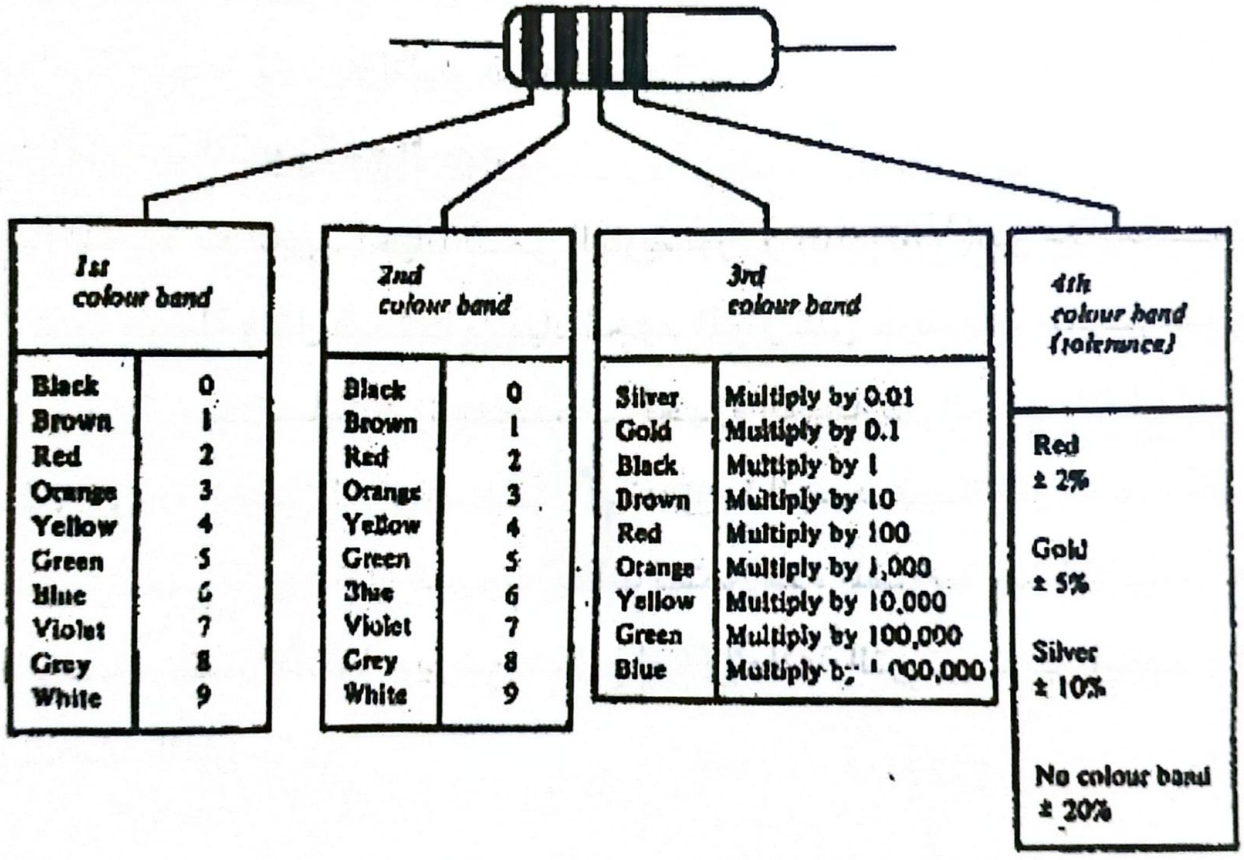
المقاومة المتغيرة مع الجهد أحيانا تسمى الفاريستور (Varistor)هى مقاومة مصنوعة من مادة شبه موصلة وتقل قيمتها بإزدياد الجهد المؤثر على طرفيها . وتصنع مقاومات الفاريستور من كربيد السليكون وتستخدم فى أجهزة الوقاية من الجهود المفاجئة حيث توصل بالتوازى مع الجهاز المراد حمايته ، وعند زيادة الجهد فجأة تقل قيمة مقاومة الفاريستور وتسمح بمرور تيار كبير ، وبذلك تمتص هذه المقاومة جزءاً لا بأس به من الطاقة المباغته فتنكسر حدتها .ويوضح شكل (١-٨) العلاقة التى تربط بين الجهد والتيار لإحدى مقاومات الفاريستور.



شكل (١-٨) علاقة الجهد والتيار لمقاومة الفاريستور

كود (شفرة) الوان المقاومات :

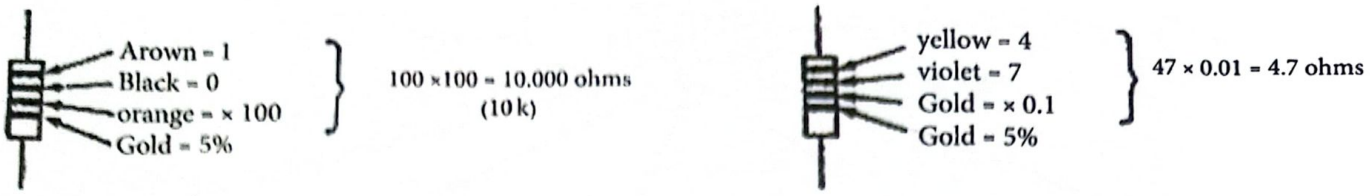
يتم بيان قيمة المقاومات الثابتة سواء كانت مقاومة كربونية أو مصنوعة من أكسيد معدنى عن طريق وضع حلقات ملونة على جسم المقاومة الخارجى تدل على قيمتها وكذلك على درجة التفاوت (Tolerance) الخاص بها . وفى هذا الصدد تستخدم طريقتان لدلالة حلقات الألوان على قيمة المقاومة وعلى درجة التفاوت . فى الطريقة الأولى تستخدم أربع حلقات ملونة وفى الطريقة الثانية تستخدم خمس حلقات ملونة . ويوضح شكل (١-٩) الألوان المستخدمة للدلالة على قيمة المقاومة والرقم المناظر لكل لون كما يوضح أيضاً مقدار التفاوت واللون المناظر لكل مقدار .



شكل (١-٩)

وتكون حلقة اللون الأول على المقاومة أقرب لأحد نهايتها عن مدى قرب حلقة اللون الأخيرة من النهاية كما هو مبين فى الشكل .

وتدل الثلاث حلقات الأولى على قيمة المقاومة بينما تدل الحلقة الرابعة على درجة التفاوت . ولبيان كيفية استعمال الأرقام المناظرة للألوان فى شكل (١-٩) للدلالة على قيمة مقاومة سوف نحدد قيمة كل من المقاومتين المبين ألوانهما فى شكل (١-١٠).



شكل (١-١٠)

بالنسبة للمقاومة الأولى فإن الوانها بالترتيب هى :

الحلقة الأولى : بنى تناظر الرقم ١ فى شكل (١-٩)

الحلقة الثانية : أسود تناظر الرقم صفر

الحلقة الثالثة : برتقالى تناظر الرقم ٣

الحلقة الرابعة (وهى تدل على درجة التفاوت) : ذهبى وتناظر ± ٥٪

والرقم المناظر للحلقة الأولى يدل على رقم العشرات فى قيمة المقاومة والمناظر للحلقة الثانية يدل على رقم الآحاد والمناظر للحلقة الثالثة يدل على عدد الأصفار التى توضع على يمين الرقمين السابقين . أى يدل على قيمة الأس للأساس عشرة ليضرب فى الرقمين السابقين وبالتالى تكون قيمة المقاومة الأولى هى :

$$10000 \pm 5\% = 10\ \mathrm{K}\,\Omega \pm 5\ \%$$

أو باستخدام الأس

$$10 \times 10^{3} \pm 5\% = 10\ \mathrm{K}\,\Omega \pm 5\ \%$$

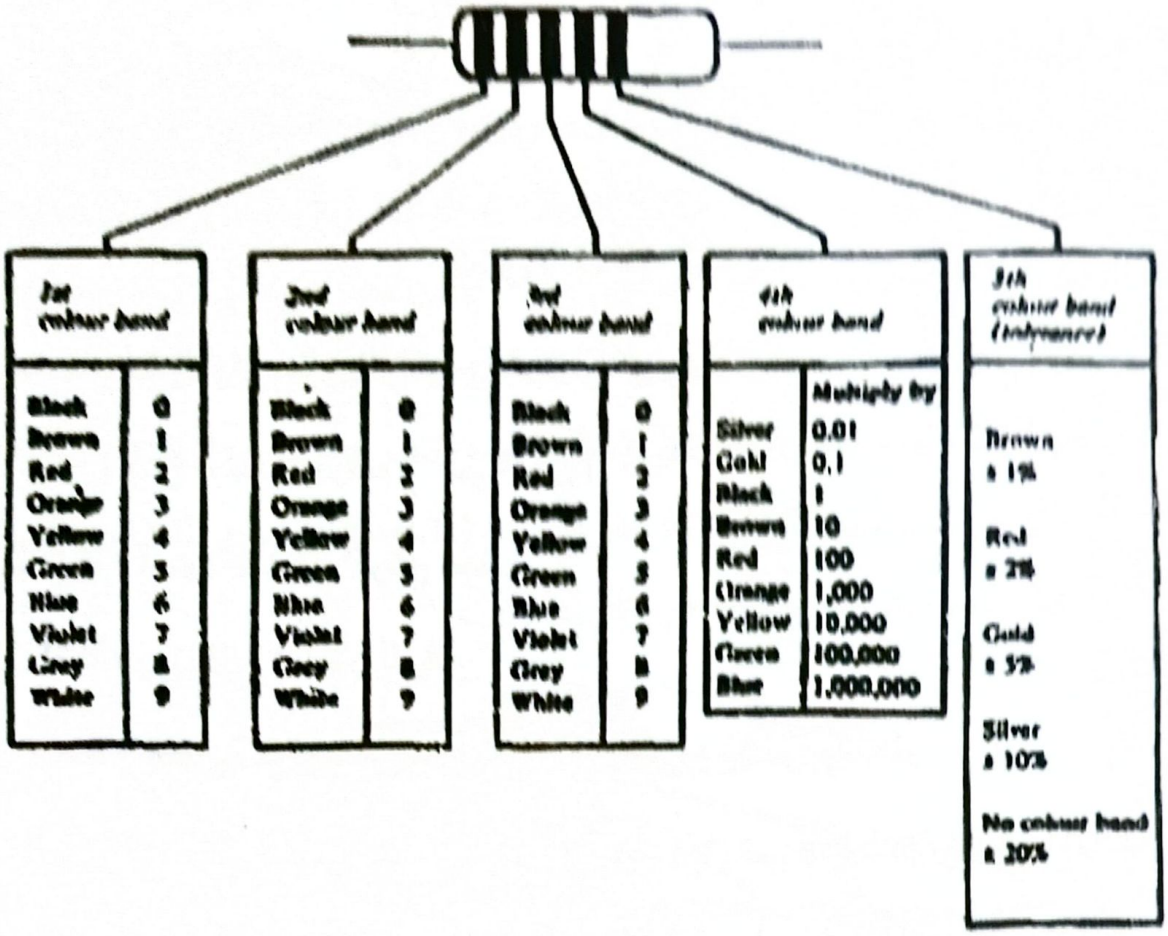
وبالنسبة للمقاومة الثانية فالوانها هى :

أصفر - بنفسجى - ذهبى - ذهبى

وبالتالى تكون قيمة المقاومة هى :

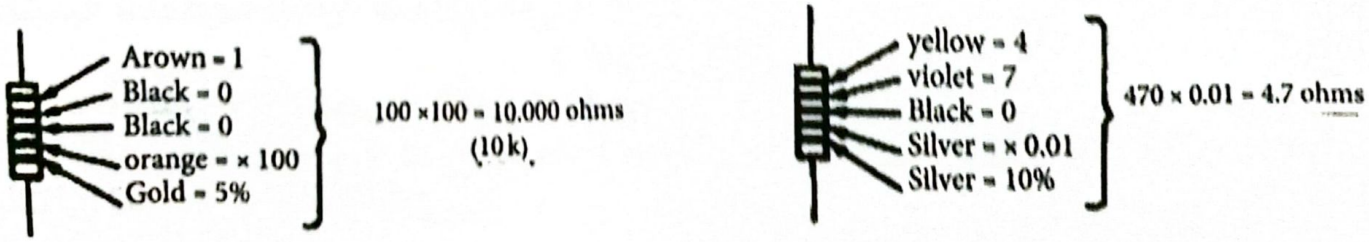
$$47 \times 10^{-1} \pm 5\% = 4.7\ \Omega \pm 5\ \%$$

وإذا استخدمت الطريقة الثانية التى فيها خمسة ألوان فإن شكل (١-١١) يبين الأرقام المناظرة للألوان فى هذه الطريقة.



شكل (١-١١)

وفى هذه الحالة فإن الرقم المناظر للون الأول يدل على رقم المئات فى قيمة المقاومة . والرقم المناظر للون الثانى يدل على رقم العشرات . والرقم المناظر للون الثالث يدل على رقم الآحاد . والرقم المناظر للون الرابع يدل على عدد الأصفار التى توضع على يمين الثلاث أرقام السابقة . أى يدل على قيمة الأس للأساس عشرة ليضرب فى الثلاث أرقام السابقة . ولتوضيح ذلك يبين شكل (١-١٢) مقاومتين لكل منهما خمسة ألوان .



شكل (١-١٢)

بالنسبة للمقاومة الأولى فإن الوانها هى :

البنى - الأسود - الأسود - الأحمر - ذهبى

وبالتالى تكون قيمة المقاومة هى :

$$10 \times 10^2 \pm 5\% = 10000\ \Omega \pm 5\ \%$$

$$= 10\ \text{K}\ \Omega \pm 5\ \%$$

وبالنسبة للمقاومة الثانية فإن ألوانها هى :أصفر - بنفسجى - أسود - فضى - فضى

وبالتالى تكون قيمة المقاومة هى :

$$470 \times 10^{-2} \pm 10\% = 4.7\ \Omega \pm 10\ \%$$

$$= 4.7\ \Omega \pm 10\ \%$$

بالنسبة للأنواع الأخرى من المقاومات (أى غير الكربونية أو غير المصنوعة من أكسيد معدنى) فإنه يستخدم نظام تشفير يوضع فيه حرف مكان العلامة العشرية فى قيمة المقاومة ويدل الحرف على مقدار المضاعف العشرى (أى الأس للأساس عشرة) على النحو التالى:

الحرف	R	K	M
المضاعف العشرى	1	100 10^3	1000000 10^6

ويوضع بعد ذلك حرف آخر ليدل على درجة التفاوت وذلك على الأساس الآتى :

الحرف	درجة التفاوت
F	± 1%
G	± 2%
J	± 5%
K	± 10%
M	± 20%

مثال (١) : حدد قيمة مقاومة كربونية عليها أربعة ألوان بالترتيب الآتى :

بنى - أسود - برتقالى - ذهبى وحدد قيمة التفاوت

الحـــــل

اللون البنى يناظره رقم ١

اللون الأسود يناظره رقم صفر

اللون البرتقالى يناظره رقم ٣

اللون الذهبى وهو اللون الرابع ولذلك يمثل درجة التفاوت وقدرها ± ٥ ٪

وبالتالى تكون المقاومة هى :

$$10 \times 10^3 \pm 5\ \% = 10K\ \Omega \pm 5\ \%$$

مثال (٢) : حدد قيمة مقاومة عليها خمسة حلقات ملونة بالترتيب الآتى :

أخضر - أزرق - برتقالى - أحمر - ذهبى

الحـــــل

اللون الأخضر يناظره رقم ٥

اللون الأزرق يناظره رقم ٦

اللون البرتقالى يناظره رقم ٣

اللون الأحمر يناظره رقم ٢

اللون الخامس هو الذهبى ويمثل درجة التفاوت وقدرها ± ٥ ٪

وبالتالى تكون المقاومة هى :

$$56300 \pm 5\ \% = 56.3\ K\ \Omega \pm 5\ \%$$

مثال (٣) : حدد ألوان الحلقات المناظره لمقاومة قيمتها ٢٢٠ أوم إذا كان عدد الحلقات أربعة وكانت درجة التفاوت ± ١٠ ٪

الحـــــل

الرقم الأول من اليسار هو (٢) ويناظره اللون الأحمر

الرقم الثانى من اليسار هو (٢) ويناظره اللون الأحمر

الرقم الثالث من اليسار هو (صفر) ويناظره عدد الأصفار أى أن عدد الأصفار واحد

وبالتالى يكون اللون المناظر للرقم (١) هو اللون البنى

درجة التفاوت ± ١٠ ٪ تناظر اللون الفضى

وبالتالى يكون لون حلقات المقاومة هو : أحمر - أحمر - بنى - فضى

مثال (٤) : حدد المقاومات المناظرة للرموز الآتية :

IMOF , 330RG , 68RJ , 4R7K , R22M

الحـــــل

كما سبق ذكره فإن أول حرف من اليمين فى كل رمز يناظر درجة التفاوت . وأول حرف تقابله من اليسار يكون هو مكان العلامة العشرية ويدل على المضاعف العشرى وبالتالى :

R22M	0.22 Ω ± 20 %
4R7K	4.7 Ω ± 10 %
68RJ	68 Ω ± 5 %
330RG	30 Ω ± 2 %
1M0F	1.0 M Ω ± 10 %
5M6M	5.5 M Ω ± 20 %

مثال (٣) : حدد ألوان الحلقات المناظره لمقاومة قيمتها ٢٢٠ أوم إذا كان عدد الحلقات أربعة وكانت درجة التفاوت ± ١٠ ٪

الحـــــل

الرقم الأول من اليسار هو (٢) ويناظره اللون الأحمر

الرقم الثانى من اليسار هو (٢) ويناظره اللون الأحمر

الرقم الثالث من اليسار هو (صفر) ويناظره عدد الأصفار أى أن عدد الأصفار واحد

وبالتالى يكون اللون المناظر للرقم (١) هو اللون البنى

درجة التفاوت ± ١٠ ٪ تناظر اللون الفضى

وبالتالى يكون لون حلقات المقاومة هو : أحمر - أحمر - بنى - فضى

مثال (٤) : حدد المقاومات المناظرة للرموز الآتية :

IMOF , 330RG , 68RJ , 4R7K , R22M

الحـــــل

كما سبق ذكره فإن أول حرف من اليمين فى كل رمز يناظر درجة التفاوت . وأول حرف تقابله من اليسار يكون هو مكان العلامة العشرية ويدل على المضاعف العشرى وبالتالى :

R22M	0.22 Ω ± 20 %
4R7K	4.7 Ω ± 10 %
68RJ	68 Ω ± 5 %
330RG	30 Ω ± 2 %
1M0F	1.0 M Ω ± 10 %
5M6M	5.5 M Ω ± 20 %

التوصيلية ووحداتها :

يدل مقلوب المقاومة النوعية للمادة على قابلية التوصيل الكهربى لهذه المادة (Conductivity) أى أن $\sigma = \frac{1}{\rho}$

حيث (σ) هى التوصيلية النوعية ، (ρ) هى المقاومة النوعية .

ومن المعلوم أن المقاومة الكهربية هى القوة المعاكسة لسريان الالكترونات ووحداتها هى الأوم ويعرف مقلوب المقاومة الكهربية بالموصلية الكهربية ووحداتها هى الموه mho أو السيمنز.

ويمكن تعريف الموصلية الكهربية للمادة بأنها تمثل مقدرة هذه المادة على السماح بسريان الالكترونيات

∴ إذن المقاومة الكهربية = $\frac{١}{\text{الموصلية الكهربية}}$

$$R = \frac{1}{G} \qquad \text{or} \qquad G = \frac{1}{R}$$

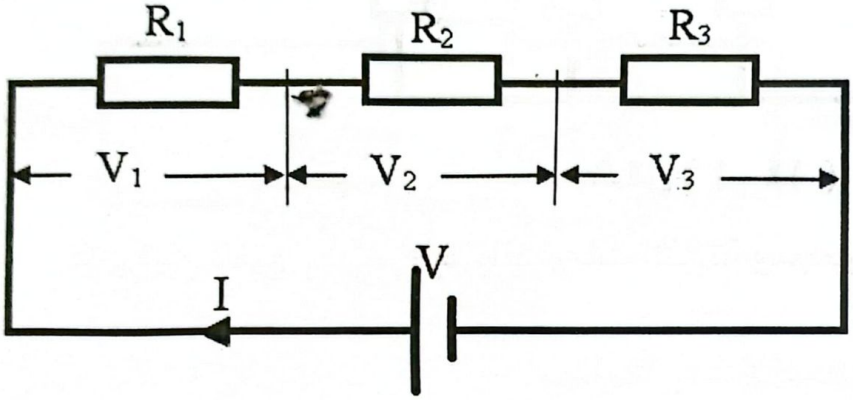
من المعلوم كذلك أن المقاومة النوعية هى مقاومة موصل مصنوع من مادة ما طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع ووحداتها الأوم متر . ويعرف مقلوب المقاومة النوعية للمادة بقابلية التوصيل النوعى لهذه المادة ووحداتها هى الموه لكل متر (موه/متر) أو سيمنز / متر .

١-٤ طرق توصيل المقاومات :

هناك ثلاث طرق مختلفة لتوصيل المقاومات : التوصيل على التوالى - التوصيل على التوازى - التوصيل على التضاعف (وهو خليط بين التوصيل على التوالى والتوازى).

١-٤-١ توصيل المقاومات على التوالى :

إذا تم توصيل ثلاث مقاومات R_1 , R_2 , R_3 بالطريقة الموضحة بشكل (١-١٣) فإنه يقال أن هذه المقاومات متصلة على التوالى . وبذلك يمر التيار I الخارج من البطارية فى المقاومات الثلاثة . أى أن شدة التيار المار فى المقاومات المتصلة على التوالى تكون واحدة لكن فرق الجهد بين طرفى كل مقاومة تختلف قيمته بإختلاف قيمة كل مقاومة طبقا لقانون أوم . و تكون القوة الدافعة الكهربية للبطارية V مساوية للمجموع الجبرى للجهود المتصلة على التوالى .



$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_1 = IR_1$$

$$V_2 = IR_2$$

$$V_3 = IR_3$$

شكل (١- ١٣)

وإذا فرضنا أن محصلة المقاومات المتصلة على التوالى R_t فنجد أن:

$$V = I \, . \, R_t$$

$$\because V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\therefore IR_t = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

بالقسمة على I فان

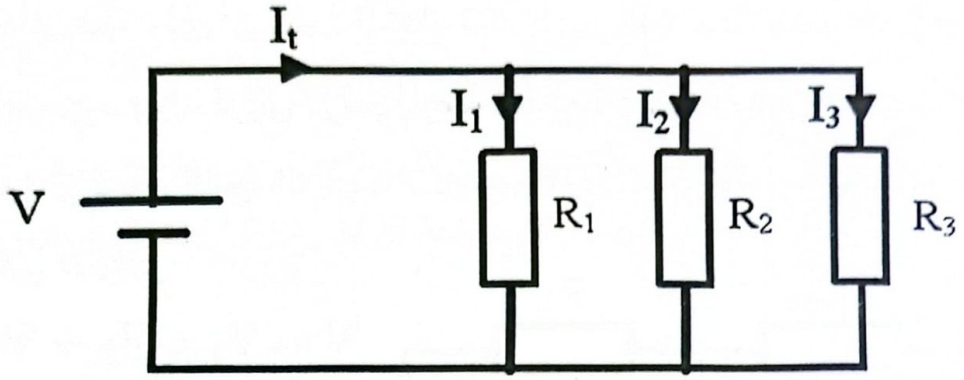
$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

إذن محصلة المقاومات المتصلة على التوالى تساوى مجموع هذه المقاومات واذا تساوت المقاومات فى القيمة وكانت قيمتها R وعددها n فإن المقاومة المكافئة $R_t = n \, . \, R$ وتكون المقاومة الكلية لمجموعة مقاومات متصلة على التوالى أكبر من قيمة أى مقاومة فيها .

١-٤- ٢ توصيل المقاومات على التوازى :

إذا وصلت ثلاثة مقاومات كما فى شكل (١-١٤) فإن :

فرق الجهد على المقاومات الثلاثة = فرق جهد المنبع =V



شكل (١- ١٤)

لكن تيار المنبع I يتفرع فى المقاومات الثلاثة ومجموع التيارات يساوى التيار الكلى

$$1_t = 1_1 + 1_2 + 1_3$$

ومن قانون أوم

$$\frac{V}{R_t} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

بقسمة كل المعادلة على V

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

أى أن المقاومة المكافئة لعدة مقاومات متصلة على التوازى تكون أصغر من أية مقاومة فى الدائرة .

وحيث أن الموصلية هى عكس المقاومة .

$$G = \frac{1}{R}$$

$$\therefore G_t = G_1 + G_2 + G_3$$

وإذا وصل عدد n من المقاومات المتساوية على التوازى وكانت قيمة كل منها R فإن المقاومة المكافئة R_t

$$R_t = \frac{R}{n}$$

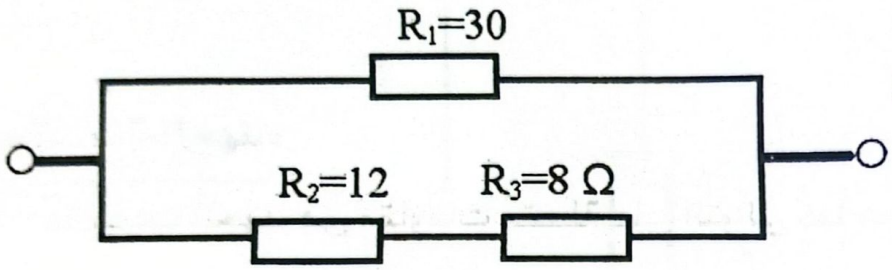
وإذا وصلت مقاومتان على التوازى فإن المقاومة المكافئة لها تساوى

$$R_t = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$$

١-٤-٣ التوصيل المركب (التوصيل على التضاعف) :

فى هذه الحالة يكون لدينا مجموعة أو أكثر متصلة على التوازى ومجموعة أو أكثر متصلة على التوالى وترتبط فيها المجاميع إرتباطاً متوالياً ومتوازياً . ومن هنا يجب إيجاد المقاومة الكلية لكل مجموعة على حدة ثم إيجاد المقاومة الكلية المكافئة النهائية .

مثال (١) فى الدائرة الموضحة فى شكل (١-١٥) احسب المقاومة المكافئة للمجموعة. R_3 R_2



شكل (١-١٥)

الحل : المقاومتان R_2 , R_3 متصلتان على التوالى

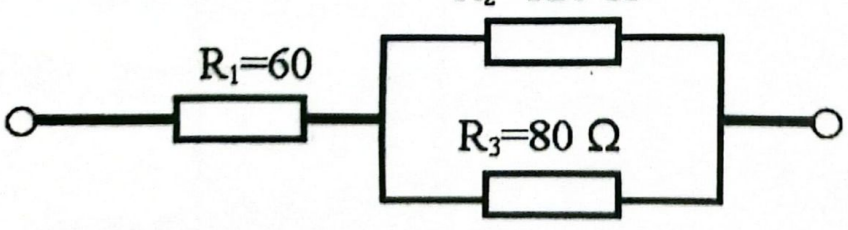
$$\therefore R_{2,3} = R_2 + R_3 = 12 + 8 = 20\ \Omega$$

ثم المقاومة R_1 ومحصلة R_2 و R_3 متصلتان على التوازى.

$$R_t = \frac{R_{2,3} \times R_1}{R_{2,3} + R_1} = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12\ \Omega$$

مثال (٢): احسب المقاومة الكلية لمجموعة المقاومات المتصلة بشكل (١- ١٦)

الحـــل :



شكل (١-١٦)

المقاومتان R_2 , R_3 متصلتان على التوازى :

$$R_{2,3}=\frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{2,3}=\frac{120 \times 80}{120 + 80}=48\Omega$$

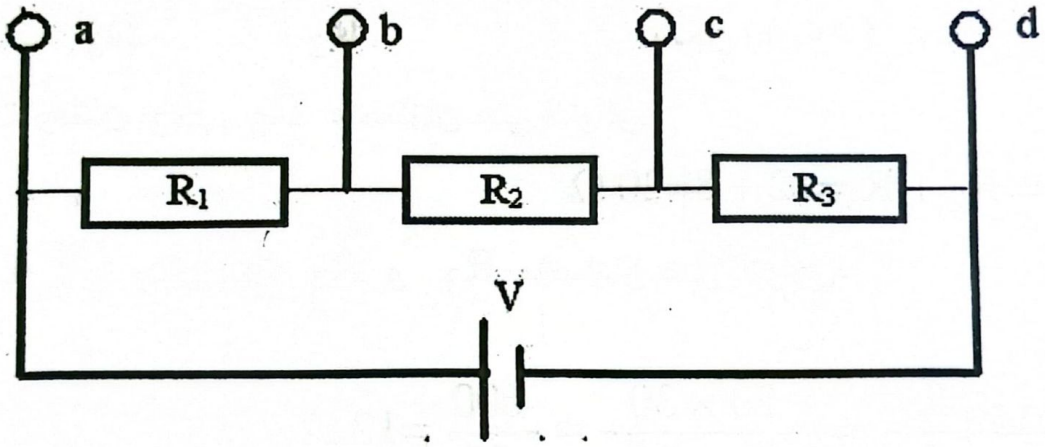
ثم بعد ذلك محصلة المقاومتان R_2 , R_3 متصلة على التوالى مع المقاومة R_1

المقاومة الكلية المكافئة $R_t = R_1 + R_{2,3}$

$$R_t = 60+48 = 108\Omega$$

مقسمات الجهد:

مقسمات الجهد هى مقاومات متصلة على التوالى كما هو موضح فى شكل (١-١٧)



شكل (١-١٧)

وبالتالى فإن جهد المصدر V يتم تقسيمه على تلك المقاومات حسب مقدار كل مقاومة ومجموع الجهد على تلك المقاومات يساوى جهد المصدر . أى أن الجهد على المقاومة R_1 يكون:

$$V_{ab} = \frac{V.R_1}{(R_1+R_2+R_3)}$$

والجهد على المقاومة R_2

$$V_{bc} = \frac{V.R_2}{(R_1+R_2+R_3)}$$

والجهد على المقاومة R_3

$$V_{cd} = \frac{V.R_3}{(R_1+R_2+R_3)}$$

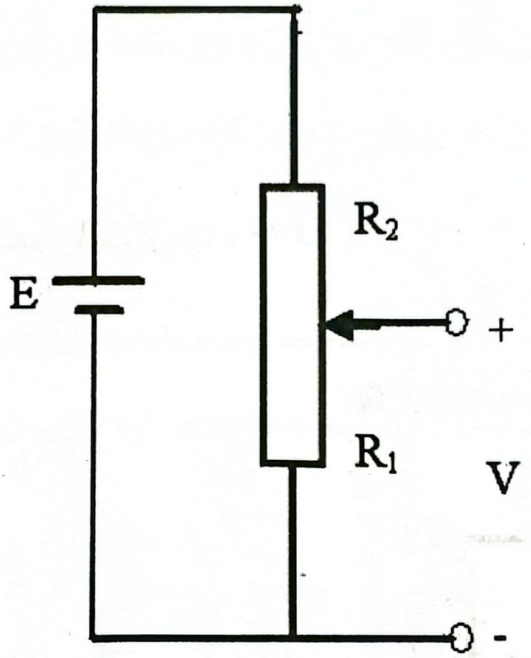
وبالتالى فإن

$$\frac{V_{ab}}{V_{bc}} = \frac{R_1}{R_2} \qquad \frac{V_{bc}}{V_{cd}} = \frac{R_2}{R_3} \qquad \frac{V_{cd}}{V_{ab}} = \frac{R_3}{R_1}$$

وإذا كانت المقاومة متغيرة كما هو موضح بشكل (١-١٨)

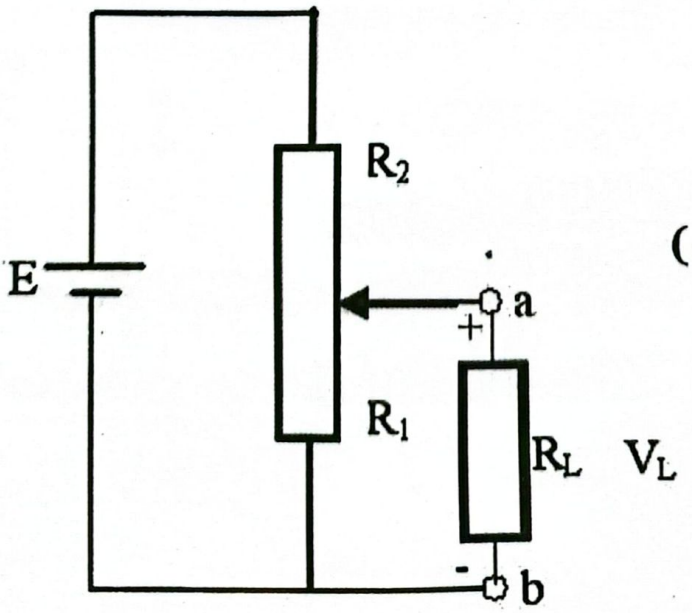
حيث تتغير قيم المقاومتين R_1 , R_2 حسب مكان المنزلق عليها ، فإن جهد الخرج V يتحدد بنفس الأسلوب السابق

$$V = \frac{E.R_1}{(R_1+R_2)}$$



شكل (١-١٨)

وفى حالة توصيل مقاومة R_L على أطراف الخرج أى الاطراف a , b تصبح الدائرة كما فى شكل (١-١٩) وتمثل R_L حمل كهربى يتغذى من الجهد



شكل (١-١٩)

بين الاطراف a , b فى هذه الحالــة تكون المقاومتان R_1 , R_L متصلتين على التوازى أى أن القيمة المكافئة لهما هى :

$$R_{1L} = \frac{R_1 . R_L}{R_1 + R_L}$$

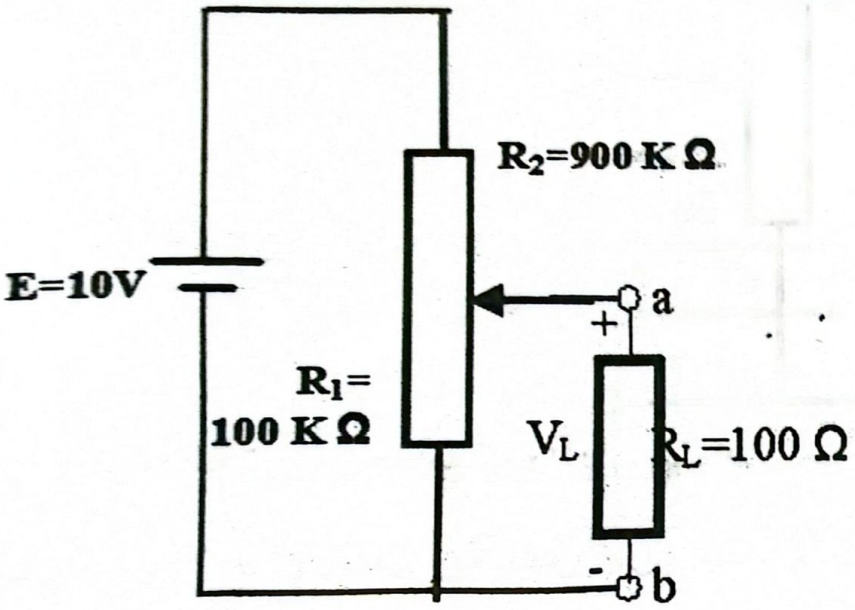
وتكون المقاومة الكلية على المصدر E هى

$$R_t = R_{1L} + R_2$$

ويكون الجهد على مقاومة الحمل R_L والذى هو فى نفس الوقت الجهد على المقاومة R_1 هو:

$$V_L = \frac{E.R_{1L}}{R_t}$$

مثال : فى الدائرة الموضحة بالشكل (١-٢٠)



الشكل (١-٢٠)

جهد المصدر $E = 10\ V =$

المقاومة : $R_1 = 100\ K\Omega$

المقاومة : $R_2 = 900\ K\Omega$

مقاومة الحمل : $R_L = 100\ \Omega$

احسب قيمة جهد الحمل V_L

الحـــل :

$$R_{1L} = \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L} = \frac{100 \times 10^3 (100)}{100 \times 10^3 + 100} = 99.9\Omega$$

$$R_t = R_{1L} + R_2 = 99.9 + 900 \times 10^3 \cong 900 \times 10^3 \Omega$$

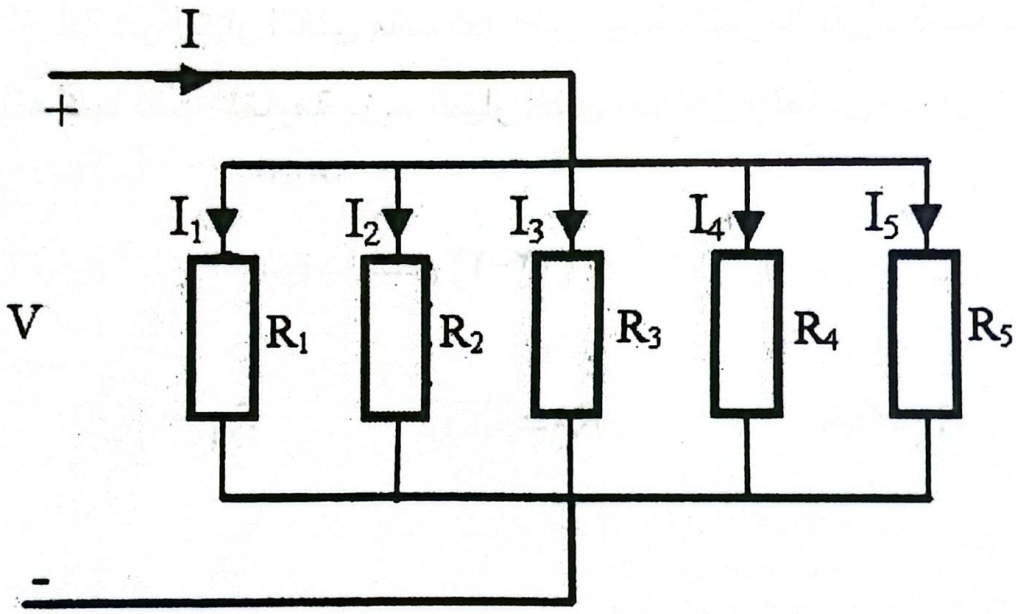
$$V_{1L} = \frac{R_{1L}.E}{R_t}$$

$$= \frac{99.9\ (10)}{900 \times 10^3 + 99.9} = 1 \times 10^{-3}\ V = 1mV$$

وهى قيمة صغيرة جداً إذا قورنت بقيمة جهد المصدر $E = 10\ V$

مقسمات التيار:

إذا تم توصيل مجموعة من المقاومات على التوازى كما فى فى شكل(١-٢١) فإن التيار الكلى الداخل للمجموعة يتم تجزئته وتوزيعه على المقاومات بحيث أن المقاومة الأصغر يمر فيها تيار أكبر.



شكل (١-٢١)

وحيث أن المقاومات متصلة على التوازى فإن فرق الجهد بين أطرافها يكون متساوياً وإذا كانت المقاومة الكلية لمجموعة المقاومات هى R_t وفرق الجهد بين أطراف المقاومات هو V فإن التيار الكلى الداخل للمجموعة يكون.

$$1 = \frac{V}{R_t}$$

$V = I.R_t$ ----------(1)

ويمكن التعبير عن V بدلالة قيم المقاومات والتيارات المارة فيها على النحو التالى:

$V = I_1 .R_1 = I_2 R_2 = I_3 R_3 = I_4 .R_4 = I_5 R_5$ ----------(11)

ومن المعادلتين I ، II نحصل على:

$$I_1 = \frac{R_t}{R_1} I \qquad I_2 = \frac{R_t}{R_2} I \qquad I_3 = \frac{R_t}{R_3} I \qquad I_4 = \frac{R_t}{R_4} I \qquad I_5 = \frac{R_t}{R_5} I$$

\

أى أن التيار فى أى مقاومة من مجموعة المقاومات المتصلة على التوازى يساوى حاصل ضرب المقاومة الكلية فى التيار الكلى مقسوماً على قيمة المقاومة المراد تحديد التيار فيها ويلاحظ أيضاً أنه كلما قلت المقاومة يزيد التيار الذى يمر بها والعكس صحيح .

مثال : احسب التيار I_2 فى الدائرة بالشكل (١-٢٢)

حيث:

$I_s = 6A$ $\qquad$ $R_2 = 8K\Omega$ $\qquad$ $R_1 = 4K\Omega$

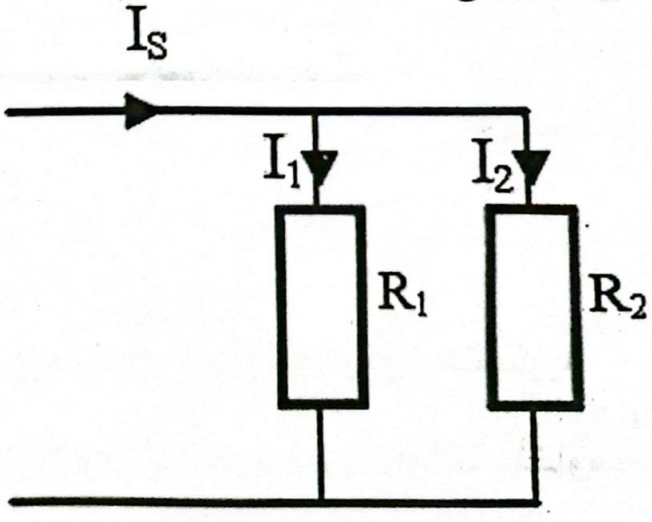
الحـــل :

$$R_t = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_t = \frac{4 \times 8}{4 + 8} = 2.67K\Omega$$

$$I_2 = \frac{Rt}{R_2} Is$$

$$= \frac{2.67 \times 6}{8} = 2A$$



شكل (١-٢٢)

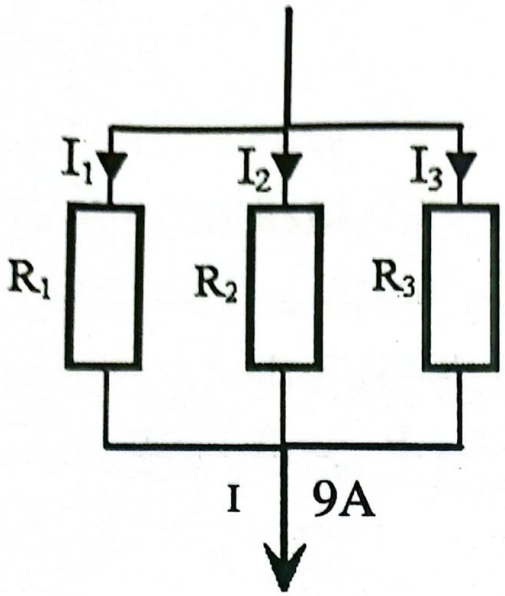
مثال : فى الدائرة الموضحة بشكل (١-٢٣)

أحسب التيارات I_3, I_2, I_1,

حيث أن :

$R_1= 1\Omega$ $R_2= 3\Omega$ $R_3= 6\Omega$

$I = 9A$



شكل (١-٢٣)

الحـــــل:

لموصلية الكلية للمقاومات

$$G_t= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$=1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} =1.5 \quad \text{mho}$$

التالى تكون المقاومة الكلية R_t:

$$R_t= \frac{1}{G_1}$$

$$R_t= \frac{1}{1.5} = \frac{2}{3}\ \Omega$$

$$I_1= \frac{R_t}{R_1} I= \frac{\left(\frac{2}{3}\right)\times (9)}{1} =6A$$

$$I_2= \frac{R_t}{R_2} I= \frac{\left(\frac{2}{3}\right)\times (9)}{3} =2A$$

$$I_3= \frac{R_t}{R_3} I = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)\times (9)}{6} =1A$$

تحقيق:

$I_t = I_1 + I_2 + I_3$

$=6+2+1=9A$

مقننات القدرة للمقاومات :

القدرة عموماً هى دلالة على مدى كمية الشغل الذى يتم بذله فى فترة زمنية معينة . أى أن القدرة هى معدل بذل الشغل .

ويرمز للقدرة بالرمز P، وهناك عدة صورة لقيمة القدرة

(1) $P = I.V$

$\because I = \frac{V}{R}$ ومن قانون أوم

(2) $P = \frac{V}{R} .V = \frac{V^2}{R}$

$\therefore P = \frac{V^2}{R}$

(3) $P = I . IR = I^2 R$

ويدل ذلك على أن القدرة التى تفقد فى المقاومة يمكن الحصول عليها من قيمة التيار وقيمة المقاومة .

أما إذا كان فرق الجهد على أطراف المقاومة معلوماً وكذلك التيار الذى يسرى خلالها ويمكن من المعادلة $P = I V$ لتحديد القدرة التى تستهلكها المقاومة والقدرة التى تنتقل إلى المقاومة تتحول إلى حرارة ويتم فقدها . وفى حالة استخدام بطارية فى دوائر التيار المستمر وكان جهدها (ق . د . ك) هو E والتيار الخارج منها I فإن القدرة التى تزود البطارية بها الدائرة تكون $P = E I$

مثال : احسب القدرة التى تستهلكها مقاومة مقدارها ٥ أوم إذا كان التيار المار فيها ٤ أمبير.

الحـــل :

$$P = I^2 \cdot R$$

$$= (4)^2 (5) = 80W$$

والوحدة الأساسية لقياس القدرة هى الوات وفى بعض التطبيقات فى الهندسة الكهربية تكون هذه الوحدة صغيرة جداً وبالتالى تستخدم وحدات عبارة عن مضاعفات الوات مثل الكيلووات K . W وهو الف وات أو الميجاوات M W وهو مليون وات . وفى التطبيقات الالكترونية تنشأ الحاجة الى وحدات أصغر من الوات وفى هذه الحالة تستخدم وحدة المللى وات m.W. وتقاس القدرة بإستخدام جهاز الواتميتر .

١-٥ تأثير الحرارة على المقاومة :

تؤثر درجة الحرارة على قيمة المقاومة . فالمعادن النقية كالنحاس والألمونيوم تزيد مقاومتها بإرتفاع درجة الحرارة وذلك لأن درجة الحرارة تسبب زيادة طاقة الالكترونات الحرة فتزيد سرعتها ولذلك يزداد تصادمها مع أيونات المعدن فتزداد مقاومتها لمرور هذه الالكترونيات .

أما الكربون والمحاليل وأشباه الموصلات فتقل مقاومتها بإرتفاع درجة الحرارة وهناك بعض السبائك مثل المنجانين (٨٥٪ نحاس + ١٢٪ منجنيز + ٣٪ نيكل) والكونستنتان (٥٨ ٪ نحاس أحمر ، ٤١٪ نيكل ، ١٪ منجنيز) فتتغير مقاومتها تغييراً صغيراً نسبياً ويمكن إهمال هذا التغير عند حد معين لدرجة الحرارة ولذلك تستخدم مثل هذه السبائك فى صنع المقاومات القياسية .

يمكن التعبير عن تغير المقاومة بتغير درجة الحرارة بمعامل يطلق عليه إسم المعامل الحرارى للمقاومة ويرمز له بالرمز α

أ- تعريف المعامل الحرارى للمقاومة :

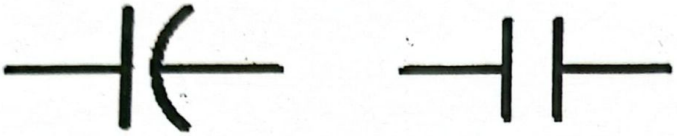
هو مقدار التغير فى قيمة مقاومة موصل مقدارها ١ أوم عندما تتغير درجة حرارته واحد درجة مئوية.

١ـ ٦ المكثفات الكهربية Electric Capacitors

مقدمة:

المكثف عنصر هام من عناصر الدوائر الإلكترونية والكهربية إذ انه الوحدة القادرة على تخزين الشحنات الكهربية وتفريغها .

ويرمز له فى الدوائر الالكترونية كما فى شكل (١-٢٧) ولكل مكثف سعة، وتعرف السعة بأنها الخاصية التى تمكن الاجسام الموصلة من تخزين الشحنات الكهربية وتقاس بالفاراد .



شكل (١-٢٧) رمز المكثف الكهربى

وبالتالى فإن سعة المكثف تقاس بالشحنة الكهربية اللازمة لرفع الجهد بين طرفيه فولت واحد . وكلما زادت الشحنة المخزنة بالمكثف كلما زاد فرق الجهد بين طرفيه . وبذلك يمكن كتابة العلاقة .

$$\text{سعة المكثف} = \frac{\text{الشحنة الكهربية (بالكولوم)}}{\text{فرق الجهد (بالفولت)}} \quad \text{..... فاراد}$$

$$C = \frac{Q}{V} \qquad \text{Farad}$$

حيث: C سعة المكثف بالفاراد

Q هى الشحنة الكهربية بالكولوم

V هو فرق الجهد بين طرفى المكثف بالفولت

والفاراد وحدة كبيرة جداً للسعة لذا تستعمل وحدات أصغر هى :

الميكرو فاراد $\mu F = ١٠^{-٦}$ فاراد

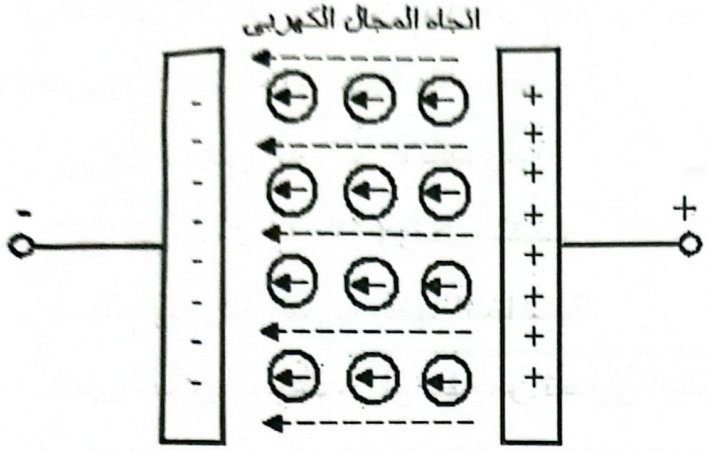
النانو فاراد $nF = ١٠^{-٩}$ فاراد

البيكو فاراد $pF = ١٠^{-١٢}$ فاراد

وتستخدم المكثفات ذات السعات الصغيرة فى الهندسة الالكترونية . بينما تستخدم المكثفات بقيم كبيرة فى أغراض هندسة القوى الكهربية والشبكات .

● **تركيب المكثف ونظرية عمله :**

يتركب المكثف كما فى شكل (١-٢٨) من لوحين معدنيين من مواد موصلة بينهما وسط عازل . فإذا وصل لوحا المكثف بمنبع تيار مستمر فإنه ينشأ بينهما مجال كهربى يعمل على استقطاب ذرات المادة



شكل (١-٢٨)

العازلة حيث تتجمع الالكترونات فى المدارات الخارجية للذرات فى اتجاه القطب الموجب فتتنافر مع الالكترونات الحرة باللوح المعدنى فتنطلق هذه الالكترونيات ناحية القطب الموجب تاركه وراءها اللوح المعدنى مشحوناً بشحنة موجبة . وفى الناحية الأخرى تنجذب الالكترونات الحرة باللوح السالب ناحية الشحنات الموجبة للمادة العازلة مسببة تراكم الشحنات السالبة على اللوح السالب. وحركة الالكترونات فى اتجاه القطب الموجب وفى اتجاه اللوح السالب السابق شرحها تسبب مرور تيار الشحنة الكهربية الذى يتوقف عندما يصل تراكم الشحنات الى القيمة المناظرة لسعة المكثف .

ويسمى المكثف باسم الوسط العازل فيقال مثلاً مكثف هوائى أو مكثف ورقى أو مكثف سيراميك أو مكثف ميكا وهكذا ... وهذه المكثفات غير مستقطبة أى توصل بالدائرة من أى من الطرفين دون التقييد بطرف موجب وآخر سالب.

أما المكثفات الكيمائية أو الالكتروليتية فإنها مستقطبة أى أن لها طرف موجب وآخر سالب ويجب العناية بعدم التوصيل الخاطىء لها.

العوامل التى تتوقف عليها سعة المكثف :

تتوقف سعة المكثف على العوامل الآتية:

١- مساحة الألواح بالسنتيمتر المربع (a)

٢- المسافة بين الألواح بالسنتيمتر (d)

٣- سماحية المادة العازلة ε (ε حرف أغريقى ينطق إبسلون) وبذلك تكون :

$$\text{سعة المكثف} = \frac{\text{مساحة الألواح} \times \text{سماحية المادة العازلة}}{\text{المسافة بين الألواح}}$$

$$C = \frac{\varepsilon a}{d}$$

وسماحية العزل للمادة = سماحية الفراغ ε_0 × الثابت النسبى للمادة العازلة K

حيث ($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$) مقاسه بالكولوم / فولت. متر .

أو ($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14}$) مقاسه بالكولوم / فولت . سنتيمتر .

وبذلك تكون السعة:

$$C = \frac{8.85 \times 10^{-14}\, ak}{d}$$

وثابت العزل K يسمى السماحية النسبية للمادة العازلة والجدول الآتى يبين قيم ثابت العزل لبعض المواد الشائعة الاستخدام فى المكثفات .

	المـــادة	السماحية النسبة K
١	الهواء	١,٠٠٠٥
٢	الورق الجاف	٢,٥ - ٢
٣	شريط بوليسترين	٣-٢
٤	ميكا	٧-٣
٥	ورق مشرب	٦-٤
٦	خزف	١٠٠-٦

أنواع المكثفات :

تنقسم المكثفات من حيث السعة إلى:

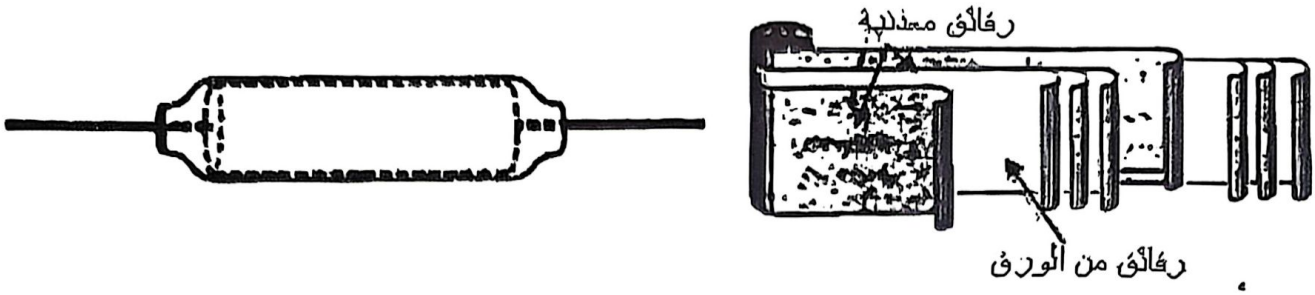
١- مكثفات ثابتة السعة: وهى التى لا تتغير السعة بها نظراً لثبات الألواح بالنسبة لبعضها البعض وكذلك ثبات المسافة بين الألواح مثل المكثفات الورقية والمكثفات الالكتروليتية ومكثفات الميكا ومكثفات السيراميك ... الخ .

٢- مكثفات متغيرة السعة: مثل المكثفات الهوائية والمكثفات ذات التغير الدقيق.

١- المكثفات ذات السعة الثابتة :

أ - المكثفات الورقية أو البلاستيكية :

شكل (١- ٢٩- أ) يبين تركيب المكثفات الورقية أو البلاستيكية حيث تتركب من رقيقتين معدنيتين من الألمونيوم كل منهما متصلة بأحد الأطراف وتوضع بينهم رقائق من الورق المشبع بمادة عازلة أو رقائق من البلاستيك ثم تلف معا وتغلف بغلاف خارجى كما فى شكل (١-٢٩- ب).



أ- التركيب الداخلى لمكثف ورقى ب-مكثف ورقى مغلف

شكل (١-٢٩) مكثف ورقى مغلف

ب - مكثفات الميكا :

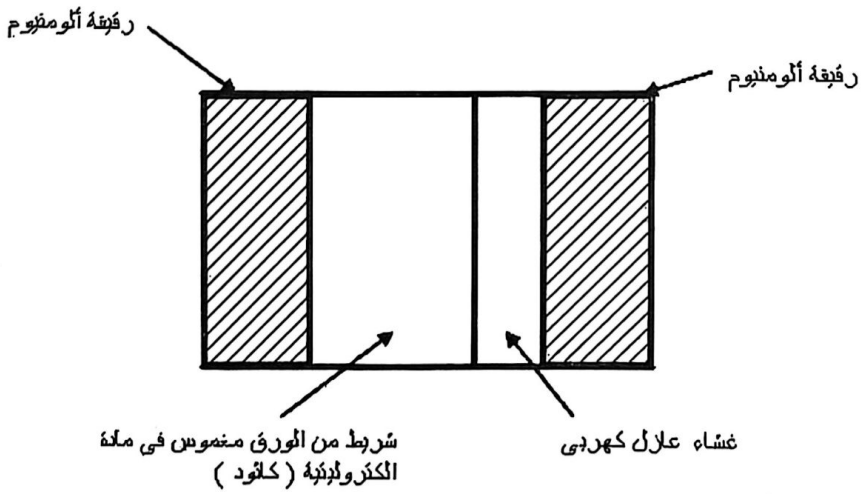
تصنع من رقائق معدنية توضع بينهما ألواح الميكا حيث تشكل على هيئة مكثف متعدد الالواح بحيث يتم ربطها كلها لتكون وحدة متماسكة .

جـ- المكثفات السيراميكية :

تتكون هذه المكثفات من أقراص من السيراميك مطلية من أحد أوجهها بمادة معدنية "فضة البا" ثم تغلف بمادة راتنجية (صمغية) ويتصل بطرفيها أوجه المكثف .

د- المكثفات الالكتروليتية :

المكثفات الالكتروليتية هى مكثفات مستقطبة حيث أن أحد طرفيها عبارة عن شريط من الورق المغموس فى مادة الكتروليتية شكل (١-٣٠) وبالتالى يجب أن يكون متصل بالطرفالسالب أما الطرف الموجب فإنه عبارة عن لوح من الألمونيوم أو التنتاليوم مرسب عليه طبقة رقيقة من أكسيد الألمونيوم العازل وهذا الطرف يجب أن يكون موجباً عند التوصيل .



شكل (١-٣٠)

المكثفات ذات السعة المتغيرة :

فى هذه المكثفات تتحرك بعض الألواح المعدنية بالنسبة لبعضها الآخر مما يغير مساحة الالواح المواجهة لبعضها البعض أو يتغيير المسافة بين الألواح وبعضها مما يؤدى إلى تغير سعة المكثف .



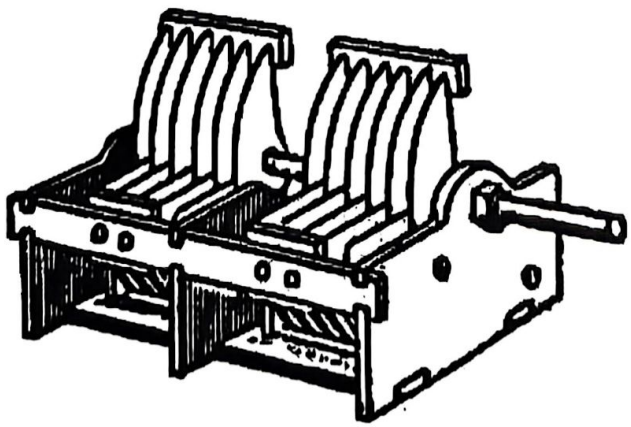
شكل (١- ٣١) المكثفات ذات السعة المتغيرة للضبط الدقيق

أ- المكثفات ذات السعة المتغيرة للضبط الدقيق Trimmer Capacitor

المادة العازلة فى هذه المكثفات قد تكون من الخزف أو الهواء ويتم فيها تحريك الألواح بالنسبة لبعضها لتغيير مساحتها أو لتغيير البعد بينهما باستخدام المفك ويبين شكل (١-٣١) هذا النوع .

ب- المكثفات متغيرة السعة الهوائية :

تتكون من مجموعة من الالواح المتحركة حول محورها وأخرى ثابتة كما هو يوضح بشكل (١-٣٢) وكل مجموعة مكونة من أنصاف دوائر وهذا يتيح تغيراً كبيراً فى مساحة الالواح المواجهة لبعضها البعض وبالتالى تحدث تغيراً كبيراً فى سعة المكثف .



شكل (١-٣٢) مكثف هوائى متغير السعة

المواصفات القياسية للمكثفات :

تحدد المواصفات القياسية للمكثفات القيم الهامة التى يمكن على أساسها اختيار مكثف معين عند تصميم دائرة الكترونية وهى :-

١- نوعية العازل Dielectric

٢- السعة Capacitance

وتحدد بالميكروفاراد وتتوافر المكثفات بسعات مختلفة تتوقف على نوع المادة العازلة فهى تتراوح من جزء من البيكو فاراد لمكثفات الميكا والسيراميك إلى ١٠° ميكروفاراد للمكثفات الالكتروليتية .

٣- نسبة السماح فى السعة :

يعبر عن نسبة السماح فى السعة بنفس الرموز التى تعبر عن نسبة السماح فى المقاومات ولكن فى كثير من الأحيان تكون نسبة السماح كبيرة أو غير متساوية حول القيمة الإسمية فى السعة . إذ أن بعض المكثفات الالكتروليتية لها نسب سماح تتراوح بين ١٠٪ إلى ٥٠٪ وعادة ما تذكر هذه القيمة ضمن مواصفات الشركة المصنعة لهذه المكثفات.

٤- مقنن الجهد Rated Voltage

وتكتب هذه القيمة بالفولت على المكثف نفسه ومن المهم مراعاة هذه القيمة عند استخدام أو إستبدال المكثف فى أى دائرة وخاصة المكثفات الكيميائية . ويمكن استبدال مكثف فى دائرة بآخر مقنن جهده أعلى والعكس غير صحيح .

٥- الجهد المعكوس Reverse Voltage

يجب الاهتمام بقطبيه المكثف عند التوصيل حيث أن عكس الاقطاب يؤدى إلى انفجار المكثف الالكتروليتى .

ويحدد الجهد المعكوس للمكثف الحد الأقصى للجهد عند عكس الأقطاب وكمثال فمكثف التنتاليوم يمكن أن يتحمل جهد معكوس حتى ١,٥ فولت فقط.

٦- مدى درجات الحرارة Temperature range

معظم المكثفات تتحمل درجة حرارة تشغيل من - ٤٠°م إلى ٨٥°م إلا أن بعض المكثفات يمكن تشغيلها عند درجات حرارة تصل إلى ١٢٥°م أو تقل حتى- ٥٥°م ويجب مراعاة درجة حرارة التشغيل وخاصة عند استخدام المكثف فى الدوائر الخاصة بالأفران .

٧- الممانعة بالأوم Impedance

٨- معامل التغير فى درجة الحرارة Temperature Coefficient

وتقاس بأجزاء المليون لكل درجة مئوية PPM / °C

٩- فاقد العزل dielectric Losses

وهى التى تحدد زاوية الطور للتيار بالنسبة لجهد الأطراف .

١٠- عمر المكثف ويقاس بساعات التشغيل Life Time (hrs)

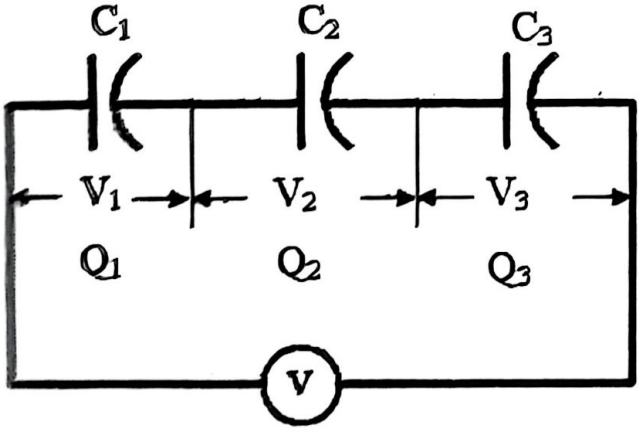
١١-جهد العزل ويقاس بالفولت Insulation Voltage

١٢- تيار التسرب ويقاس بالمايكرو أمبير Leakage Current

توصيل المكثفات على التوالى:

يوضح شكل (١-٣٣) ثلاثة مكثفات متصلة على التوالى .

يمر نفس تيار الشحن فى الثلاث مكثفات فإذا كانت شدة هذا التيار



شكل (١-٣٣)

هى I ويمر لمدة زمنية T فإن الشحنة التى تتجمع على كل مكثف تكون

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_2$$

ونتيجة لتواجد شحنة كهربية على كل مكثف يتولد بين طرفيه فرق جهد

وإذا كان V_1, V_2, V_3 هي فروق الجهد الناتجة بين طرف كل مكثف من المكثفات الثلاثة حيث :

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} \qquad V_2 = \frac{Q}{C_2} \qquad V_3 = \frac{Q}{C_3}$$

وإذا كان جهد المصدر

$$V = V_1 + V_2 + V_3 =$$

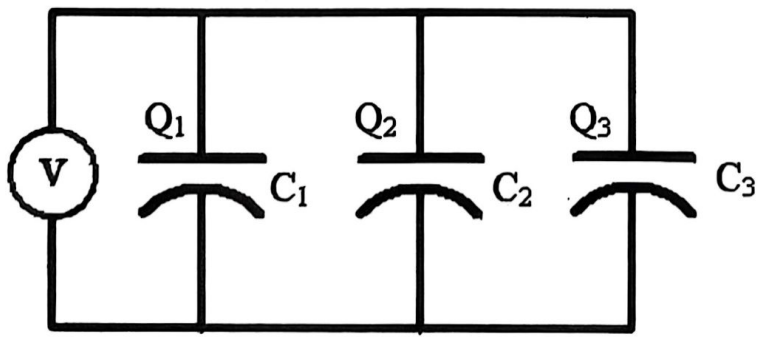
$$\frac{Q}{C_t} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

بقسمة المعادلة على Q

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

أى أن مقلوب سعة المكثف المكافىء لمجموعة مكثفات متصلة على التوالى يساوى المجموع الجبرى لمقلوبات السعات المختلفة لمجموعة المكثفات .

توصيل المكثفات على التوازى :



شكل (١-٣٤)

يبين شكل (١-٣٤) ثلاثة مكثفات متصلة على التوازى مع مصدر للجهد مقدارة V، فرق الجهد بين طرفى كل مكثف يساوى V ونفرض أن الشحنات على المكثفات هى Q_1 , Q_2 , Q_3

$$Q_1 = C_1 V$$
$$Q_2 = C_2 V$$
$$Q_3 = C_3 V$$

فإذا كانت C_t تمثل سعة المكثف المكافئ لمجموعة المكثفات المتصلة على التوازى Q_t فإن Q_t هى الشحنة على هذا المكثف فيكون :

$$Q_t = Q_1 + Q_2 + Q_2$$
$$Q_t = C_t V$$
$$C_t V = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$

بالقسمة على V

$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$

وبذلك تكون السعة المكافئة لمجموعة سعات متصلة على التوازى مساوية للمجموع الجبرى لهذه السعات .

توصيل المكثفات على التضاعف (المركب):

وهى مجموعة أفرع يتم التعامل معها كما فى المقاومات حتى نحصل على السعة المكافئة.

أمثلة محلولة

مثال ١ : ثلاثة مكثفات سعتها ٢ ، ١ ، ٤ ميكروفاراد متصلة على التوازى مع مصدر للجهد قيمته ٢٢٠ فولت . احسب قيمة السعة المكافئة . احسب كذلك قيمة الشحنة الموجودة على كل مكثف.

الحـــــل :

نفرض أن السعة المكافئة = C_t

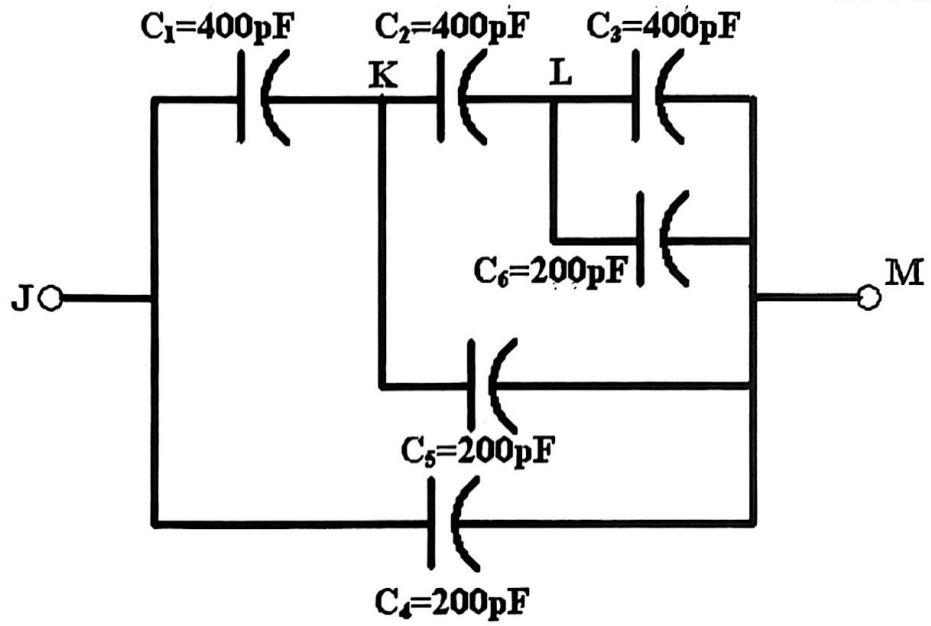
$$C_t = C_1 + C_2 + C_2$$
$$= 2 + 1 + 4 = 7\ \mu F$$

$$Q_1 = C_1 .V = (2\times10^{-6})(220) = 440 \ \mu \text{ Col}$$

$$Q_2 = C_2 .V = (1\times10^{-6})(220) = 220 \ \mu \text{ Col}$$

$$Q_3 = C_3 .V = (4\times10^{-6})(220) = 880 \ \mu \text{ Col}$$

مثال ٢ : ستة مكثفات متصلة كما هو موضح بشكل (١-٣٥) احسب السعة المكافئة بين الطرفين . J . M



شكل (١-٣٥)

الحل :

نفرض أن C_{LM} هى محصلة C_6 , C_3

$$C_{LM} = C_3 + C_6$$

$$= 400 + 200 = 600 \ \text{p F}$$

نفرض أن C_{KLM} هى محصلة C_{LM}، C_2 المتصلتان على التوالى :

$$C_{KLM} = \frac{400 \times 600}{400 \times 600} = 240 \ \text{P F}$$

نفرض أن C_{KM} هى محصلة C_{KLM} , C_5 المتصلتان على التوازى.

$$C_{KM} = C_3 + C_{KLM}$$

$$= 200 + 240 = 440 \ \text{PF}$$

فرض أن C_{JKM} هى محصلة C_{km} ، C_{l} المتصلتان على التوالى.

$$C_{JKM} = \frac{400 \times 440}{400 \times 440} = 209.5 \text{ P F}$$

وبالتالى تكون المحصلة الكلية بين الطرفين M, J هى C_{JM}.

$$C_{JM} = 209.5 + 200$$

$$= 409.5 \text{ p F}$$

القـــدرة الكهربائيـــة

أنواع القدرة الكهربائيـــة :

١ - القدرة الفعالة : (Active power)

وهي القدرة المفقودة في المقاومات المادية .

وحدة قياسها (W=WATT) أو (KW) أو الحصان (HP - CV) ويرمز لها بالحرف P

القدرة الفعالة هي حاصل ضرب شدة التيار الكهربائي × فرق الجهد الكهربائي × معامل القدرة .

في دوائر الوجه الواحد بالقانون . $P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$

في دوائر الثلاث أوجه بالقانون . $P = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \varphi$

٢ - القدرة الغير فعالة : (Reactive power)

وهي القدرة المستهلكة في الممانعات الاستنتاجية لخلق المجال المغناطيسي (وفي المكثفات لخلق المجال الكهربائي) .

وحدة قياسها بالكيلو فار (KVAR) ويرمز لها بالحرف Q .

وهي الطاقة التي تتطلبها الدوائر الكهربائية التأثرية مثل المولدات – المحولات .

وأيضاً الطاقة التي تتطلبها دوائر المكثفات والكالات . . .

ويمكن حسابها في دوائر الثلاث أوجه بالقانون $Q = \sqrt{3} \cdot I.V. \sin \varphi$

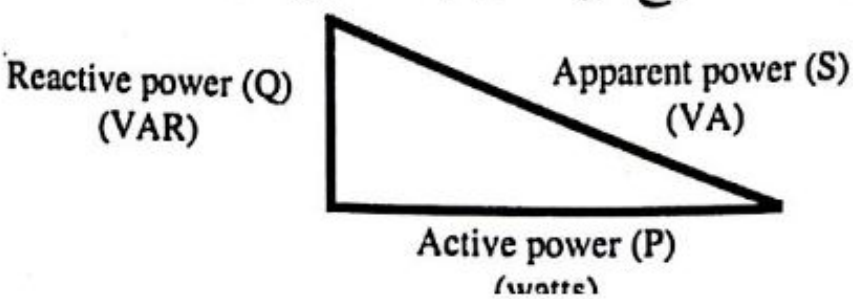
٣ - القدرة الظاهرة : (Apparent power)

وهي القدرة المستهلكة من منبع التيار المتردد وتشمل القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة

وحدة قياسها بالكيلو ڤولت أمبير (KVA) ويرمز لها بالحرف S .

وهي عبارة عن المجموع الجبرى للقدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة ويمكن حسابها في دوائر الثلاث أوجه بالقانون . $S = \sqrt{3} \cdot I. V$

يمكن تمثيل العلاقة بين الثلاثة أنواع من القدرة بمثلث يعرف بـ مثلث القدرة



وباستخدام هذا المثلث القائم الزاوية يمكنا حساب قيمة أى نوع من أنواع القدرة بمعرفة قيمتي النوعين الآخرين أو بمعرفة قيمة وزاوية .

أما معامل القدرة (Power Factor) (Cos φ)

معامل القدرة عبارة عن النسبة بين الكيلووات P (KW) والكيلو ڤولت أمبير S (KVA) وكلما أقرب معامل القدرة من قيمته القصوى الممكنة (١ أو ١٠٠٪) كلما تعاظمت الفائدة العائدة على كل من المستهلك وشركة الكهرباء .

$$PF = \frac{P(KW)}{S(KVA)} = \cos \varphi$$

فكلما ارتفعت قيمة معامل القدرة كلما انخفضت قيمة شدة التيار وبالتالي من الممكن استخدام سكاكين أو مفاتيح أوتوماتيكية بسعة أقل ومساحة مقطع الموصلات أو الكابلات المستخدمة تكون أقل . ولذلك فعند إنشاء أي مصنع تنبه شبكة الكهرباء العميل بأنه يجب أن يضع مكثفات لتحسين معامل القدرة وذلك يعود بالفائدة على شبكة الكهرباء وأيضاً على العميل لكما استخدم كابلات ومفاتيح بسعات أقل كذلك ستنخفض قيمة فاتورة الكهرباء .

فائدة تحسين معامل القدرة :

تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية .

يوفر تركيب مكثفات القوى اللازمة لتحسين معامل القدرة إمكانية تخفيض فاتورة الاستهلاك الكهربائي للمستهلك وذلك بالحفاظ على القدرة الغير فعالة في مستوى أقل من القيمة التعاقدية التي يتم الاتفاق عليها مع شركة توزيع الكهرباء .

وعادة في الأعمال الخارجية أول شيء نبدأ بمعرفته هي القدرة الكهربائية وذلك لتحديد عنصرين مهمين هما :

١ - الحماية في الدوائر الكهربائية .

٢ - مساحة مقطع السلك .

١ - وسائل الحماية في الدوائر الكهربائية:

أ - المصهرات «الفيوزات» Fuses

تعتبر المصهرات الكهربائية هي إحدى عناصر الحماية الهامة من زيادة التيار الناتج عن زيادة الحمل أو القصر وهي تتميز بمقدرتها العالية على فصل الدوائر الكهربائية عند زيادة التيار .

ويمكن تقسيم المصهرات بصفة عامة إلى :

١ - المصهر الذي يتغير سلكه ، تشعيرته ،،

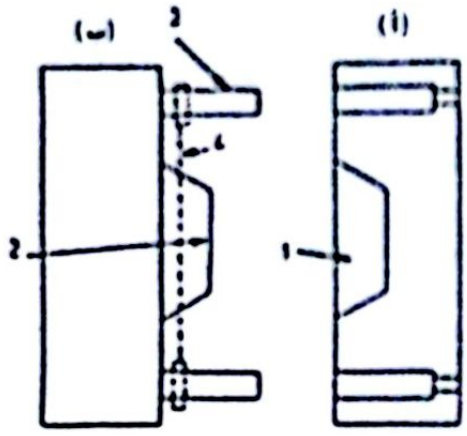
وهذه المصهرات كانت تستخدم في الماضي بكثرة ومازالت تستخدم إلى الآن ببعض المنازل وهي بسيطة التركيب رخيصة لإعادة تشغيله مرة أخرى وذلك لاستبدال سلك المصهر يجب أن يكون مناسب للحمل حتى لا يحترق الحمل إذا كان قطره السلك شعيرات للفيوز كبير . أما إذا كان قطر السلك أقل من المطلوب فإن ذلك سيعوق عمل الجهاز «الحمل» المركب عليه . ويتراوح معامل انصهار المصهرات التي يعاد تشعيرها حوالى ٢ فإذا كان التيار المقنن للمصهر 32A فإن تيار الانصهار للمصهر «تيار الفصل التفليدى» يساوي 60A تقريباً .

والجدول يبين أقطار أسلاك النحاس المستخدمة في تشعير المصهرات التي يعاد تشعيرها تبعاً للتيار المقنن للحمل

التيار المقنن (A)	3	5	10	15	20	25	30	45	60	80	100
قطر سلك النحاس (mm)	0.15	0.2	0.35	0.5	0.6	0.75	0.85	1.25	1.53	1.8	2

والشكل (١) يعرض قطاعاً لمصهر يعاد تشعيره ويتكون من قاعدة (أ) وجسم المصهر (ب) حيث أن :

- تجويف بقاعدة المصهر الخزفية 1
- بروز خزفي بجسم المصهر الخزفي 2
- نقط تلامس المصهر . 3
- عنصر الانصهار (السلك الرفيع) . 4

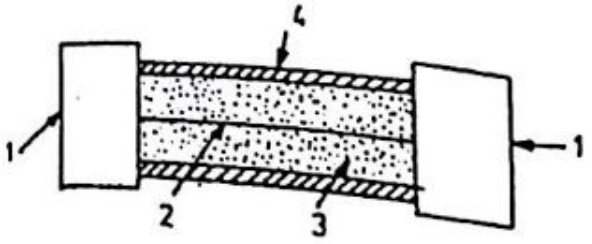


شكل (١)

٢ - المصهرات الخرطوشية :

عنصر انصهار هذه المصهرات يكون داخل أنبوبة من السيراميك أو الزجاج وتملأ هذه الأنبوبة عادة بمادة مانعة للحريق أو الشرارة مثل الكوارتز . ويوصل عنصر الانصهار بنقطتين توصيل معدنيتين على أطراف هذه الأنبوبة . وتستخدم المصهرات الخرطوشية في حماية الأجهزة الكهربائية والالكترونية وماخذ التيار ويكون معامل انصارها حوالى ١,٥ ، فإذا كان التيار المقنن للمصهر 30A فإن تيار انصهاره يكون 45A تقريباً .

والشكل (٢) يعرض قطاعاً في مصهر خرطوشى بسيط



شكل (٢)

حيث أن :

1 - طرف توصيل معدني

2 - عنصر الانصهار (سلك رفيع)

3 - مادة اطفاء شرارة (كوارتز)

4 - أنبوبة مصنوعة من الزجاج أو السيراميك

وفيما يلى أهّم المصطلحات الفنية المستخدمة مع المصهرات :

١ - التيار المقنن للمصهّر (In) وهو أكبر تيار يمر بالمصهر بدون أن يحدث تلف لعنصر الانصهار للمصهر، ويعبر عنه بالأمبير ويكون أحد القيم التالية .

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100

٢ - تيار الفصل التقليدى IF وهي اتيار الذي يحدث إنصهار لعنصر المصهر في زمن أقل من خمس ثوانى (5S) .

٣ - معامل الانصهار ويساوي النسبة بين تيار الفصل التقليدي IF والتيار المقنن للمصهر In .

(ب) أنواع القواطع الأوتوماتيكية :

هو سهل التركيب وسهل الاستعمال حيث عند حدوث «القفلة» يرجع المفتاح الخاص به إلى حالة الـ OFF ويجب علينا ارجاعه فقط الحالة الـ On بخلاف النوع الآخر والذي كان يستلزم تغير شعيرات السلك وحسابه أيضاً .

١ - القواطع الدقيقة :

عبارة عن مفتاح أوتوماتيك يفتح الدائرة أوتوماتيك إذا زاد التيار المار بالدائرة عند الحد المعتاد .

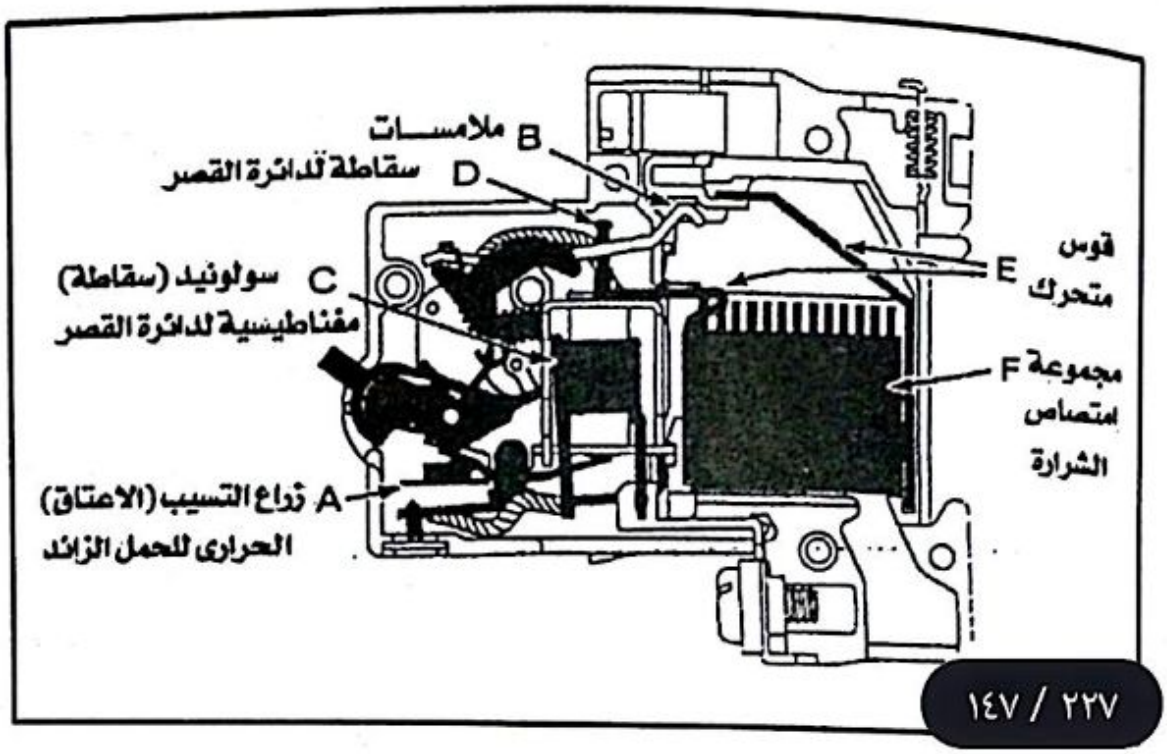
- تستخدم في المنازل في اللوحة الموجودة بداخل المنزل .
- وهى تعتمد في عملها لقطع التيار على نظريتين يمكن أن يتواجدا معاً أو يوجد نوع واحد بالدائرة .

أ- المغناطيس الكهربائي :

هو عبارة عن ملف حول إطار حديد له جذب ميكانيكى عند مرور التيار بصورة كبيرة في الملف يتمغنط الذراع ويفتح الدائرة .

(ب) الخاصية الحرارية :

عند زيادة التيار المار في الدائرة يتمدد المعدن ويتقوس ويفتح الدائرة .



- في حالة الحمل الزائد يعمل الازدواج الحرارى وتدفع الذراع (A) التي تفتح نقطة التلامس (B) .
- في حالة دائرة القصر يعمل السلونيد (C) ويفتح نقاط التلامس (B) باستخدام السقاطة (D) .
- عند حدوث الشرارة في نقاط التلامس تمر إلى الذراع (E) وتفرغ في (F) .

وفيما يلى أهم مميزات قواطع الحرارية :

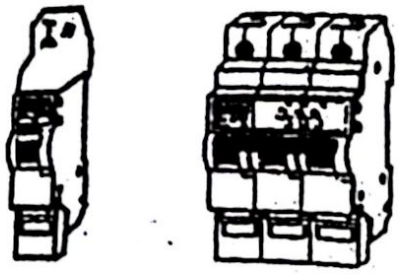
١ - زمن الفصل لها قصير جداً عند حدوث قصر بالدائرة .

٢ - يمكن إعادتها للعمل بسهولة بعد إزالة أسباب الخطأ .

٣ - يمكن استخدامها كمفتاح رئيسى للدائرة .

٤ - يمكن فصلها وتشغيلها تحت الحمل بدون خوف من حدوث شرارة .

والجدير بالذكر أن قواطع الدائرة تصنع بعدد مختلف من الأقطاب مثل :



- قاطع بقطب واحد 1 Pole
- قاطع قطبين 2 Pole
- قاطع ثلاث أقطاب 3 Pole
- قاطع أربعة أقطاب 4 Pole

وتستخدم عدة مصطلحات فنية مع قواطع الحرارية وهي كما يلي :

١ - التيار المقنن In وهو التيار الذي يمر في القاطع بدون احداث فصل للقاطع .

٢ - تيار الفصل اللحظى Im هو أقل تيار يعمل على فصل القاطع في زمن يتراوح ما بين (0,2 : 5S) وتعتمد قيمة هذا التيار على نوع خواص القاطع .

٣ - تيار الفصل البطئ It وهو التيار الذى يحدث فصل للقاطع في زمن أقل من ساعة واحدة 1 hr ويساوي عادة (1,45 In) .

٤ - سعة تيار القصر وهو اقصى تيار يمكن مروره في القاطع لحظة القصر .

- ويوجد من كل نوع من قواطع عدد أرقام تعتمد على كمية التيار المار في الدائرة اللازمة لحمايتها .
- الأرقام الأساسية الثابتة هي :

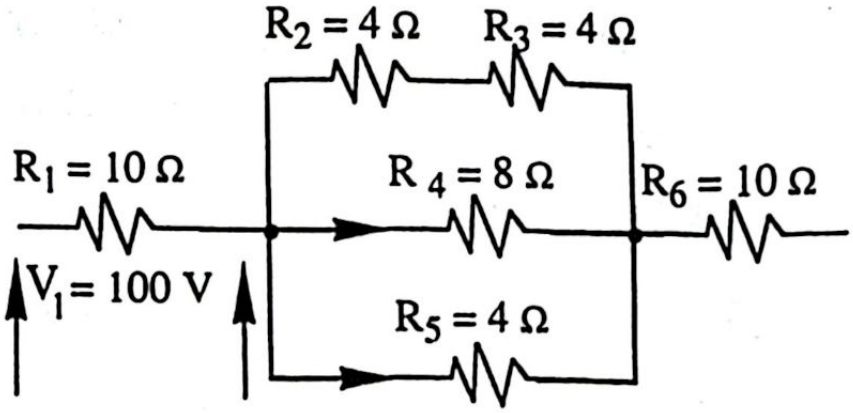
٢ أمبير- ٤ أمبير- ٦ أمبير- ١٠ أمبير- ١٥ أمبير- ١٦ أمبير- ٢٠ أمبير- ٢٥ أمبير- ٣٢ أمبير- ٤٨ أمبير- ٥٠ أمبير . . . . إلخ .

قواطع الدائرة المقولبة MCCB'S

تتشابه خواص قواطع الدائرة المقولبة مع قواطع الدائرة المصغرة لحد كبير في الخواص ، عدا أن الأولى تتوافر بسعات عالية لتيار التشغيل تصل إلى 4000A وتستخدم قواطع الدائرة المقولبة لحماية الموصلات والكابلات الرئيسية ولمحركات والمحولات والمولدات وماكينات اللحام والأفران . . . إلخ .

والشكل (١) يعرض نموذجاً لقاطع مقولب يعمل بيد تشغيل يدوية وله ثلاثة أوضاع وهي : وضع الغلق ON ووضع الفتح OFF ووضع الفصل عند زيادة الحمل Tripped .

مثـال ١ :



إحسب كل من : شدة التيار الكلية- فرق الجهد الكلي- القدرة الكهربائية الكلية- الفيوز الكلي الذي يمكن أن يحمي كل مقاومة وأيضاً مساحة مقطع كل سلك يمكن أن يصل إلى كل مقاومة .

$V_t = ?$ $I_t = ?$ $F_t = ?$ F1 : F6 = ?

$S_t = ?$ $S_1 : S6 = ?$ $P_t = ?$ P1 : P6 = ?

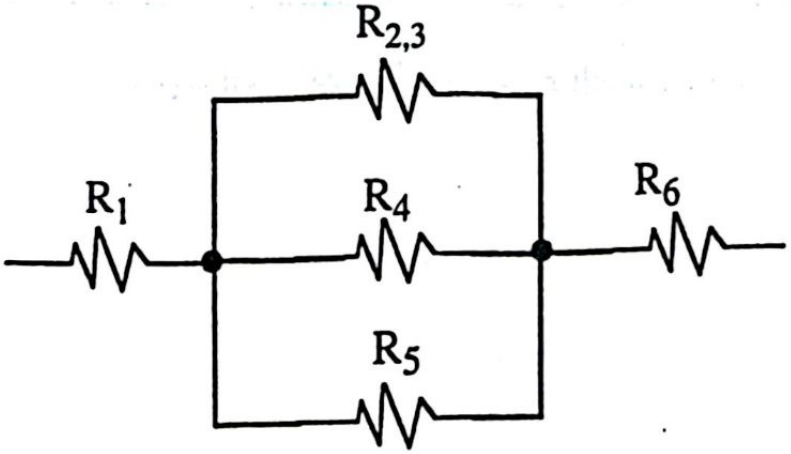
الحـل :

شدة التيار الكلية :

$$I_1 = \frac{V1}{R1} = \frac{100}{10} = 10A$$

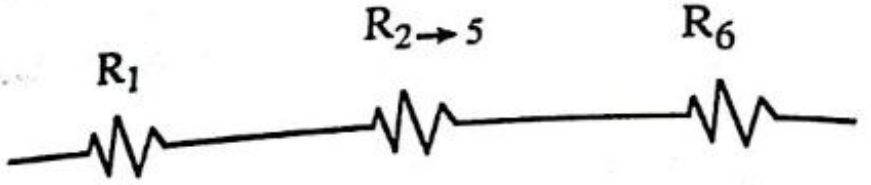
ولكن نحسب فرق الجهد الكلي يجب حساب المقاومة الكلية .

$$R_{2,3} = R_2 + R_3 = 4 + 4 = 8\Omega$$



$$R_{2\to5} = \frac{1}{\frac{1}{R_{2,3}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1+1+2}{8}} = \frac{1}{\frac{4}{8}} = \frac{8}{4} = 2\ \Omega$$



$$R_t = R_1 + R_{2\to5} + R_6 = 10 + 2 + 10 = 22\Omega$$

$$I_1 = I_{2\to5} = I_6 = I_t = 10A$$

$$V_t = I_t . R_t = 22.10 = 220V$$

$$V_{2\to5} = I_{2\to5} . R_{2\to5} = 10.2 = 20V$$

$$V_{2\to5} = V_{2,3} = V_4 = V_5 = 20V$$

$$I_{2,3} = \frac{V_{2.3}}{R_{2,3}} = \frac{20}{8} = 2.5A$$

$$I_2 = I_3 = 2.5A$$

$$V_2 = I_2 . R_2 = 2,5.4 = 10V$$

$$V_3 = I_3 . R_3 = 2,5.4 = 10V$$

$$I_4 = \frac{V_4}{R_4} = \frac{20}{8} = 2,5A$$

$$I_5 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{20}{4} = 5A$$

$$V_6 = I_6 . R_6 = 10.10 = 100V$$

$$V_T = V_1 + V_{2\to5} + V_6 = 100 + 20 + 100 = 220V$$

حساب القدرة :

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 100 \cdot 10 = 1000\ W$$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 = 10 \cdot 2,5 = 25\ W$$

$$P_3 = V_3 \cdot I_3 = 10 \cdot 2,5 = 25\ W$$

$$P_4 = V_4 \cdot I_4 = 20 \cdot 2,5 = 50\ W$$

$$P_5 = V_5 \cdot I_5 = 20 \cdot 5 = 100W$$

$$P_6 = V_6 \cdot I_6 = 100 \cdot 10 = 1000\ W$$

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6$$

$$P_t = 1000 + 25 + 25 + 50 + 100 + 1000 = 2200W$$

حساب الفيوز :

$F_1 = I_1 = 10\ A$ $\quad F_3 = I_3 = 4\ A$ $\quad F_5 = I_5 = 6\ A$

$F_2 = I_2 = 4\ A$ $\quad F_4 = I_4 = 4\ A$ $\quad F_6 = I_6 = 10\ A$

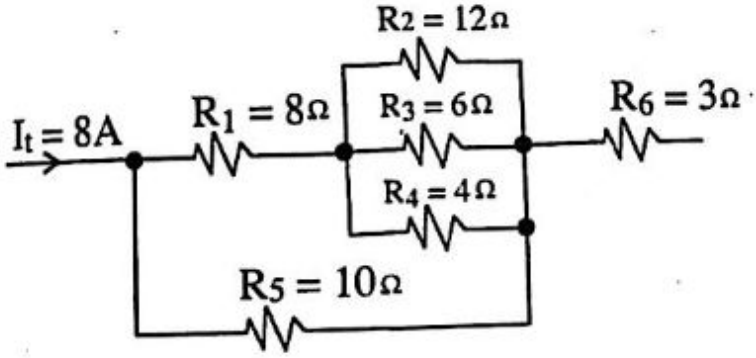
حساب مساحة مقطع السلك :

$$S_1 = \frac{I_1}{\delta} = \frac{10}{4} = 2{,}5mm^2 \qquad S_4 = \frac{I_4}{\delta} = \frac{2{,}5}{4} = 1mm^2$$

$$S_2 = \frac{I_2}{\delta} = \frac{2{,}5}{4} = 1mm^2 \qquad S_5 = \frac{I_5}{\delta} = \frac{5}{4} = 1{,}25mm^2$$

$$S_3 = \frac{I_3}{\delta} = \frac{2{,}5}{4} = 1mm^2 \qquad S_6 = \frac{I_6}{\delta} = \frac{10}{4} = 2{,}5mm^2$$

مثـال ٢ :



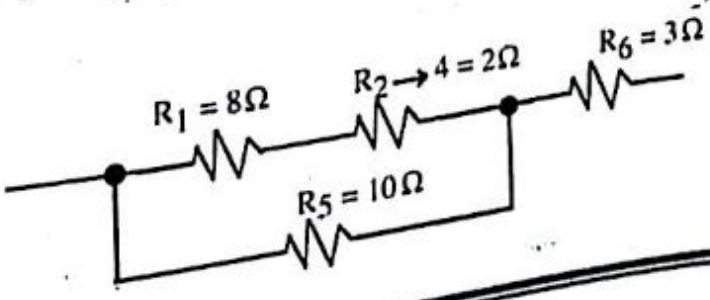
احسب كل من شدة التيار لكل مقاومة وفرق الجهد الكلي والقدرة الكهربائية والفيوز الكلي الذي يمكن أن يحمى كل مقاومة وأيضاً مساحة مقطع كل سلك يمكن أن يصل إلى كل مقاومة .

$R_t = ?$ $\quad V_t = ?$ $\quad I_1 : I_6 = ?$ $\quad P_1 : P_6 = ?$ $\quad P_t = ?$

$F_1 : F_6 = ?$ $\quad S_1 : S_2 = ?$ $\quad S_t = ?$

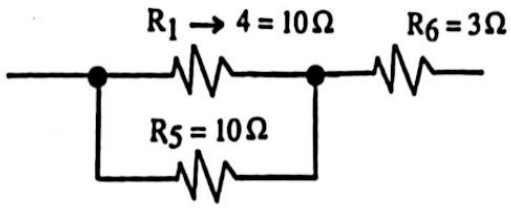
حساب المقاومة الكليـة :

$$R2 \longrightarrow 4 = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{1+2+3}{12}} = \frac{1}{\frac{6}{12}} = \frac{12}{6} = 2\ \Omega$$



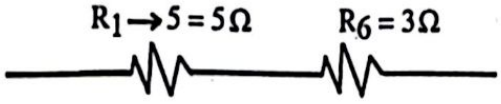
تحسب التوالي بداخل التوازي $R_{1\to4}$

$$R_{1\to4} = R_1 + R_{2\to4} = 8 + 2 = 10\ \Omega$$



تحسب التوازي $R_{1\to5}$

$$R_{1\to5} = \frac{R_{1\to4} \cdot R_5}{R_{1\to4} + R_5} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5\ \Omega$$



تحسب الآن الناتج الكلي على التوالي R_t

$$R_t = R_{1\to5} + R_6 = 5 + 3 = 8\ \Omega$$

حساب فرق الجهد الكلى

$$V_t = I_t \cdot R_t = 8 \cdot 8 = 64V$$

حساب شدة التيار لكل مقاومة

$$I_t = I_{1\to5} = I_6 = 8A$$

$$V_{1\to5} = I_{1\to5} \cdot R_{1\to5} = 8 \cdot 5 = 40V$$

$$V_{1\to5} = V_{1\to4} = V_5 = 40V$$

$$V_6 = I_6 \cdot R_6 = 8 \cdot 3 = 24V$$

$$I_5 = \frac{V_5}{R_5} = \frac{40}{10} = 4A$$

$$I_{1\to4} = \frac{V_{1\to4}}{R_{1\to4}} = \frac{40}{10} = 4A$$

$$I_{1\to4} = I_1 = I_{2\to4} = 4A$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 = 4 \cdot 8 = 32V$$

$$V_{2\to4} = I_{2\to4} \cdot R_{2\to4} = 4 \cdot 2 = 8V$$

$V_{2 \to 4} = V_2 = V_3 = V_4 = 8V$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{8}{12} = 0,66A$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{8}{6} = 1,33A$$

$$I_4 = \frac{V_4}{R_4} = \frac{8}{4} = 2A$$

حساب القدرة لكل مقاومـة :

$P_1 = I_1 . V_1 = 4 . 32 = 128W$

$P_2 = I_2 . V_2 = 0,66 . 8 = 5,28W$

$P_3 = I_3 . V_3 = 1,33 . 8 = 10,64W$

$P_4 = I_4 . V_4 = 2 . 8 = 16W$

$P_5 = I_5 . V_5 = 4 . 40 = 160W$

$P_6 = I_6 . V_6 = 8 . 24 = 192W$

$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = 128 + 5,88 + 10,64 + 16 + 160 + 192 = 512W$

$P_t = I_t . V_t = 8 . 64 = 512W$

حساب الفيـوز :

$F_1 = I_1 = 4A$ $\quad F_2 = I_2 = 2A$ $\quad F_3 = I_3 = 2A$

$F_4 = I_4 = 16A$ $\quad F_5 = I_5 = 4A$ $\quad F_6 = I_6 = 8 - 10A$

حساب مساحة مقطع السـلك :

$$S_1 = \frac{I_1}{\delta} = \frac{4}{3} = 1,33mm^2 \simeq 1,5mm^2$$

$$S_2 = \frac{I_2}{\delta} = \frac{0,66}{3} = 0,22mm^2 \simeq 0,5mm^2$$

$$S_3 = \frac{I_3}{\delta} = \frac{1,33}{3} = 0,44mm^2 \simeq 0,5mm^2$$

$$S_4 = \frac{I_4}{\delta} = \frac{2}{3} = 0,66mm^2 \simeq 1mm^2$$

$$S_5 = \frac{I_5}{\delta} = \frac{4}{3} = 1,33mm^2 \simeq 1,5mm^2$$

$$S_6 = \frac{I_6}{\delta} = \frac{8}{3} = 2,66mm^2 \simeq 3mm^2$$

$$S_t = \frac{I_t}{\delta} = \frac{8}{3} = 2,66mm^2 \simeq 3mm^2$$

مثـال ٣ :

مصباح كهربائي قدرته ٤٤٠ وات . يعمل في حجرة بها جهاز تليفزيون قدرته ٨٨٠ وات إحسب الفيوز اللازم لحماية هذه الحجرة ومساحة مقطع السلك المستخدم بداخل هذه الحجرة

$$P = V \cdot I$$

الحـل :

١ – التيار المار في اللمبة :

$$I_1 = \frac{P}{V} = \frac{440}{220} = 2\ A$$

٢ – التيار المار في التليفزيون :

$$I_2 = \frac{P}{V} = \frac{880}{220} = 4\ A$$

٣ – التيار الكلي المار في الحجرة :

$$I_t = I_1 + I_2 = 2 + 4 = 6A$$

الفيوز المختار يساوي 6A

$$F = I_t = 6\ A$$

مساحة مقطع السلك اللازمة للتوصيل بداخل الحجرة :

$$S = \frac{I_t}{\delta} = \frac{6}{4} = 1{,}5\ mm^2$$

مثـال ٤ :

محرك كهربـائـي قدرتـه ٥ حصـان وفرق الجهد ٢٢٠ ڤولت ومعامل القدرة ٩ , ٠ إحسب كلاً من :

١ – شدة التيار الكلية .　　٢ – مساحة مقطع السلك .

٣ – المفتاح الأوتوماتيك أو الفيوز .

الحـل :

أولاً : لابد من حساب القدرة الكهربائية بالوات .

$$P(watt) = 5 \cdot 736 = 3680\ (W)$$

ثانياً : حساب شدة التيار الكلية .

$$I_t = \frac{P(w)}{V \cdot Cos\phi} = \frac{3680}{220 \cdot 0{,}9} = 18.5A$$

ثالثاً : حساب المفتاح الأوتوماتيك .

$F = 32\ A$

رابعاً : حساب مساحة مقطع السلك .

$$S = \frac{I}{\delta} = \frac{18,5}{3} = 6mm^2$$

مثـال ٥ :

سخان كهربائي قدرته ٣٠٠٠ وات وفرق الجهد ٢٢٠ ڤولت ومعامل القدرة ٠,٩ إحسب كلاً من :

١ – شدة التيار الكلية . ٢ – مساحة مقطع السلك . ٣ – المفتاح الأوتوماتيك أو الفيوز.

الحل : حساب شدة التيار الكلية .

$$I_t = \frac{P(w)}{V \cdot Cos\phi} = \frac{3000}{220 \ . \ 0,9} = 15,15A$$

حساب المفتاح الأوتوماتيك

$F = 16\ A$

حساب مساحة مقطع السلك .

$$S = \frac{I}{\delta} = \frac{15,15}{3} = 5mm^2$$